

SUMMARIZED BY NOAM KIMHI
noam.kimhi@mail.huji.ac.il

CYBER LAW

YEAR 3 SEMESTER A

COURSE NO. 67398

2025-2026



סיכום הרצאות הקורס

מרצה: אבי טננבוים

שבוע 1	3
סוגיות משפטיות כלליות (ופרטיות) למחשבה	3
מושגים מרכזיים במשפט	4
תאגיד	4
המשפט המקובל/האנגלו-סקסי מול המשפט הקונטיננטלי/אירופאי	5
המשפט בישראל	6
התמודדות עם חידושים	6
סטטוס קוו	7
חקיקה בישראל	7
השפעת האינטרנט על המשפט	8
חוזים באינטרנט	8
שבוע 2	10
מסחר באינטרנט	10
סמכות השיפוט באינטרנט	11
הבעייתיות באינטרנט	12
שבוע 3	14
סמכות פלילית	14
סמכות מקומית	15
מטפורות	16
זכות לפרטיות	16
שבוע 4	18
חוק המחשבים – תשנ"ה (1995)	18
שבוע 5	24
אכיפת חוק באינטרנט	24
חסימת אתרים	25
מכוניות אוטונומיות	26
רחפנים	29
בינה מלאכותית	29
שבוע 6	30
רגולציה לאלגוריתם בינה מלאכותית	30
קניין רוחני	31
תחומים נוספים בקניין הרוחני	33
שמות מתחם - TLD (top level domain)	34

36	שבוע 7
36	השייכות של קניין רוחני וזכויות יוצרים
40	שבוע 8
40	עיצובן אישי ודיגיטלי
42	General Data Protection Regulation - GDPR
46	שבוע 9
46	הגנת הפרטיות בישראל
49	מלחמה, משפט בינלאומי פומבי ודיני מלחמה
50	שבוע 10 – הרצאת אורח
50	רגולציה
52	From Government to Governance
52	Cybersecurity Risk Factor
54	שבוע 11
54	עקרונות בסיסיים של דיני מלחמה
55	מדריך טאלין
57	עתיד דיני מלחמה
58	חוק הסייבר
60	הרצאה 12 – הרצאת אורח
60	סטארט-אפ
62	Potential New Design Partners
63	EU AI Act
64	רגולציה בארה"ב
64	שימוש ב-AI כדי ליצור את המוצר של Doti
64	Relationship with new Customer (Commercial Agreement)
65	Doti is Operating
65	Marketing
66	שבוע 13
66	הזכות להישבח
68	פיטורי עובדים

סוגיות משפטיות כלליות (ופרטיות) למחשבה

בפתיחת השיעור העלינו מספר סוגיות משפטיות שמטרתן לבחון מי נושא באשמה המשפטית במקרים בהם יש מקום למחשבה ולעתים יותר מפתרון אחד. מבין הדוגמאות שעלו:

- ראובן ושמעון (שלא יודעים זה על זה) רוצים לרצוח את לוי, ושומעים שלוי יוצא למסע במדבר. ראובן שם לו רעל במימיה בעוד ששמעון מחורר את המימיה. לוי יוצא למסע, המים נגמרים והוא מת מצמא. את מי אפשר להעמיד לדין? מסתכלים על סיבת המוות של לוי – מאחר שמת מצמא ולא מהרעלה, מי שנושא באשמה הוא שמעון שחורר את המימיה.
- הימורים אסורים בישראל. האם ביטוח ביתי מפני שריפה הוא לא הימור? הרי אם ביתי ישרף – אקבל סכום כסף מכובד, ואם לא – לא אקבל כלום ואפסיד את דמי הפוליסה. אין זה אותו מקרה, מאחר שבביטוח אני **מגן על מה ששייך לי**, בעוד שבהימורים אני **מנסה להרוויח את מה שלא שייך לי**.
- מחלון ביתו של נפתלי נשקף נוף מרהיב עין. בעקבות סכסוך עם שכנו זבולון מקים זבולון בחצרו קיר, מול חלונם של נפתלי במטרה מוצהרת של זבולון "למרר לו את החיים". בבית המשפט טוען זבולון כי זכותו לבנות כרצונו. האם מותר לזבולון לבנות את הקיר? **אין תשובה חד משמעית**, זה נקרא שימוש לרעה בזכות. זו זכותו של זבולון לבנות את הקיר, אבל הוא משתמש בה לצורך מטרה רעה.
- חברת פרסומת עשתה חוזה עם לוליין מפורסם כי ילך על חבל תלוי מעל מפלי הניאגרה לצורך אקט פרסומי. למרבה הצער נפל הלוליין באמצע הדרך ונהרג במקום. האלמנה תבעה את הכסף מחברת הפרסום והחברה טענה כי הלוליין לא מילא אחרי כל ההתחייבויות ולכן אין צורך לשלם לו. זו בעיה מורכבת, ושני הצדדים צודקים כל אחד מסיבותיו.

התפתחות סוגיות משפטיות

בהמשך עסקנו בסוגיות משפטיות של בעיות שלעיתים לא היה ניתן לצפות אותן – אילו היה אפשר לערבב חומר גנטי משלושה אנשים, מי ההורים? כיצד תחליט מכונת אוטונומית במי לפגוע ובמי לא? האם מהנדסי תוכנה יקבעו זאת?

חוקים עם התייחסות ישירה לאינטרנט

במדינות בחו"ל יש חוקים עם התייחסות ישירה לאינטרנט, כמו למשל חוק בסין נגד שמועות באינטרנט. עלתה השאלה האם לראש עיריית גבעתיים מותר לחסום עוקב בטוויטר? האזרח שנחסם הלך לבית המשפט העליון וטען שחשבון הטוויטר של ראש עיריית גבעתיים אינו נתון להחלטתו, כי זה החשבון שלו כראש העירייה – ובית המשפט העליון קבע שעליו להסיר את החסימה (ראש העיר בתגובה – סגר את החשבון!).

מושגים מרכזיים במשפט

כדי שנוכל לשוחח על נושאים משפטיים, הגדרנו מספר מושגים בסיסיים במשפט:

סוגי משפט – משפט פרטי: מול שני פרטים (אזרחים, חברות), משפט ציבורי: המדינה היא צד במשפט.

תאגיד – אישיות משפטית שאיננה בן אדם (חברה, שותפות, עירייה..).

משפט בינלאומי – בינלאומי פרטי (קניתי למשל נכס מאדם בחו"ל), בינלאומי פומבי (בין מדינות או ארגונים בינלאומיים).

משפט חוקתי – נגד רשות מחוקקת. **משפט מנהלי** – נגד הרשות המבצעת. **משפט פלילי** – המדינה תובעת.

קניין – רכוש, יש גם קניין רוחני.

סדר דין אזרחי – הצורה שבה אנחנו עובדים כדי לתבוע (הליכים, כתב תביעה, נהלים ופרוצדורות).

דיני עבודה ודיני משפחה – נמצאים באמצע בין הפרט למדינה, אלה חוקים שהמדינה התערבה בהם במידה רבה, ואין בהם בחירה (אני נשוי, לא נשוי, הילד שלי, הילד לא שלי, העובד יעבוד בשכר כזה או אחר, זכויות עובד ומעביד..).

תאגיד

תאגיד – ישות משפטית נפרדת. למה נוצר תאגיד? זה התחיל בחברה. למשל, 3 אנשים יוצרים עסק, העסק עלול להפסיד והם לא רוצים לקחת את האשמה על עצמם, ולכן הם יוצרים ישות משפטית נפרדת מהם. מי שיתבע אותם, יתבע את החברה. היה צורך בכך כי היה חייב שהנושא לא יהיה אישי.

שותפות – זה סוג של תאגיד, אבל בשותפות כל שותף אחראי על החובות של כל השותפים (יכולה להיות רשומה או לא רשומה).

חברה בע"מ – לתאגיד יש מספר מסוים של אנשים שהם בעלי החברה, ויש לה רכוש (לכן בערבון מוגבל – מוגבל עד ערך המניות שלה). אם תובעים אותה זה ללא קשר למנהליה.

חברה פרטית וציבורית – חברה פרטית שייך לאדם פרטי, חברה ציבורית יצאה להנפקה וגייסה כסף מהבורסה. על חברה ציבורית חלים חובות ולכן היא צריכה לדווח לבורסה כל 3 חודשים ולעמוד בתנאים, כי אנשים קונים ומוכרים את מניות החברה ונדרשת שקיפות.

חברה לתועלת הציבור – דוגמה לכך היא תיאטרון ירושלים. לא מדובר בחברה בע"מ שמטרתה להרוויח כסף. כאן מדובר בחברה שמטרתה היא תרבות בירושלים. זה עדיין חברה כי לחברה יש מנגנונים שנדרשים גם כן (ביקורת, רואי חשבון, מנכ"ל...).

עמותה – ישות פשוטה יותר, קבוצה של אנשים או תאגידים שחוברו למטרה, בדרך כלל ציבורית. רשום ברשם העמותות.

הקדש – אדם יוצר הקדש למטרה מסוימת ובתנאי שהשקעתו תוקדש למטרה זו.

ישויות סטטוטוריות – תאגיד שפועל מכוח חוק כגון חברת חשמל (חוק חברת החשמל), עיריות (פקודת העיריות). עדיין מדובר בתאגיד וניתן לתבוע אותם.

לצורך הקורס – בעיקר נתמקד בחברות ציבוריות ופרטיות. חברות בישראל נרשמות ברשם החברות, ובארה"ב בד"ר"כ ב-Delaware. הסיבה לכך היא שבמדינה זו הכל נגיש בנושא החוק שנוגע לחברות (באירופה אגב, רושמים חברות באירלנד כי המיסוי שם נמוך ולכן שם נרשמים הרווחים).

המשפט המקובל/האנגלו-סקסי מול המשפט הקונטיננטלי/אירופאי

שני המשפטים התפתחו בצורה שונה, והושפעו מכיבושי אנגליה (למשל בארה"ב). בדרום אמריקה שלטו הספרדים ולכן נהוג שם המשפט הקונטיננטלי. הבדלים מרכזיים:

המשפט הקונטיננטלי (אירופאי)	המשפט המקובל (אנגלו-סקסי)
חשיבות להפרדת רשויות	פחות בד"כ
חשיבות למחוקק על פני השופט	חשיבות רבה לשופט שגם 'יוצר חוק'
השופט כעובד מדינה ו-'קריירה'	השופט הוא בד"כ עו"ד בעל ניסיון משפטי
התקדים איננו מחייב	תקדים מחייב
לימוד מאקדמיה וחקיקה	דגש על הפסיקה
התפתח סביב אנשי האקדמיה.	משפט של שופטים, אנגליה למשל התבססה על פסיקה.
שיטה אינקוויזיטורית – שופט חוקר ומאוד אקטיבי	שופט שומע את הצדדים ואמור להיות פסיבי
החקיקה מבוססת על כללים קצרים וברורים (דדוקטיבית).	שיטת החקיקה היא קזואיסטית - הרבה על תקדימים.
בד"כ מבחינים בין משפט פרטי לבין משפט ציבורי ולעתים ביהמ"ש נפרדים.	בדרך כלל, אותם שופטים לכל

במשפט הקונטיננטלי אין תקדים, כל מקרה הוא לגופו – יש חוק ועובדים לפיו. במשפט המקובל בד"ר"כ היו עורכי דין והפכו לשופטים, ובמשפט הקונטיננטלי יש בית ספר לשופטים.

יש גם הבדלים קטנים יותר כמו בירושה למשל: במשפט המקובל כל אדם רשאי להוריש את כספו כראות עיניו, לעומת במשפט האירופאי שם כל אדם מחויב להותיר חלק מממונו לבן/בת זוגו ולילדיו.

איזו שיטה יותר ראויה? קשה להכריע. במשפט המקובל השופטים קובעים אז יש יותר הסתגלות לשינוי ומומחיות משפטית, חסינות ללחצים פוליטיים זמניים. מנגד במשפט הקונטיננטלי החוקים ברורים ונגישים יותר, זול יותר ליישם והתהליכים מהירים יותר.

כדוגמה, הצגנו את נושא **"איסור רכב מנועי בפארק"**. אם ייכנס לשם אדם נכה על כסא גלגלים חשמלי – לכל הדעות הוא רשאי להיכנס לפארק, נכון? אבל לפי השלט נראה שלא. במשפט המקובל – השופט אומר: "רכב מנועי, לא כולל עגלת נכים, כי זו פרשנותי". מה עם ילד ורכב צעצוע ממונע? מה עם רכב לא מנועי עצום (אופניים 6 קומות!) – פה כבר העניין מסתבך. במשפט הקונטיננטלי, היה צריך להחריג רכב מנועי חוץ מ: עגלת נכים, ביבמה לילדים, אופניים חשמליים.. ואילו לא היו מחריגים – פשוט אסורה הכניסה.

המשפט בישראל

עד 1917 שלטו במדינה העות'מנים ושיטת המשפט הנהוגה הייתה המשפט העות'מני. העות'מנים עשו ניסיון באמצע המאה ה-19 לשדרג את מערכת החוק. **יש להבדיל מהדין השרעי** (הדתי המוסלמי). היו דברים שהחוק קיבל, כמו למשל דיני נישואים וגירושים. לפי המשפט העות'מני – כל עדה תפעל לפי עדתה (יהודים יכולים להתחתן רק עם יהודים, מוסלמים עם מוסלמים, נוצרים עם נוצרים).

האנגלים הגיעו לארץ בשנת 1917 וקבעו חוק שהחוק במשטר העות'מני נשאר על קנו – אלא אם כן האנגלים ישנו אותו. כל החוקים של האנגלים נקראים פקודה, ועד היום חוקי תעבורה נקראים פקודת התעבורה. האנגלים ביצעו שינויים רבים.

בשנת 1948 קמה מדינת ישראל. המדינה הודיעה שכל החוקים עד עכשיו נותרים בעינם, למעט חוקים חדשים שהמדינה מחוקקת.

כך נוצרו 3 מדרגות, תפיסות משפטיות שחוברו יחדיו לאורך השנים. עד היום חלק מתפיסות המשפט העות'מני נהוגות בישראל (כמו העובדה שאין נישואים אזרחיים), הרבה חוקים אנגליים לא שונו, והרבה חוקים ישראליים קיימים. כיום ההשפעה יותר ישראלית מאנגלית. **חוק מתאים לחברה מסוימת.**

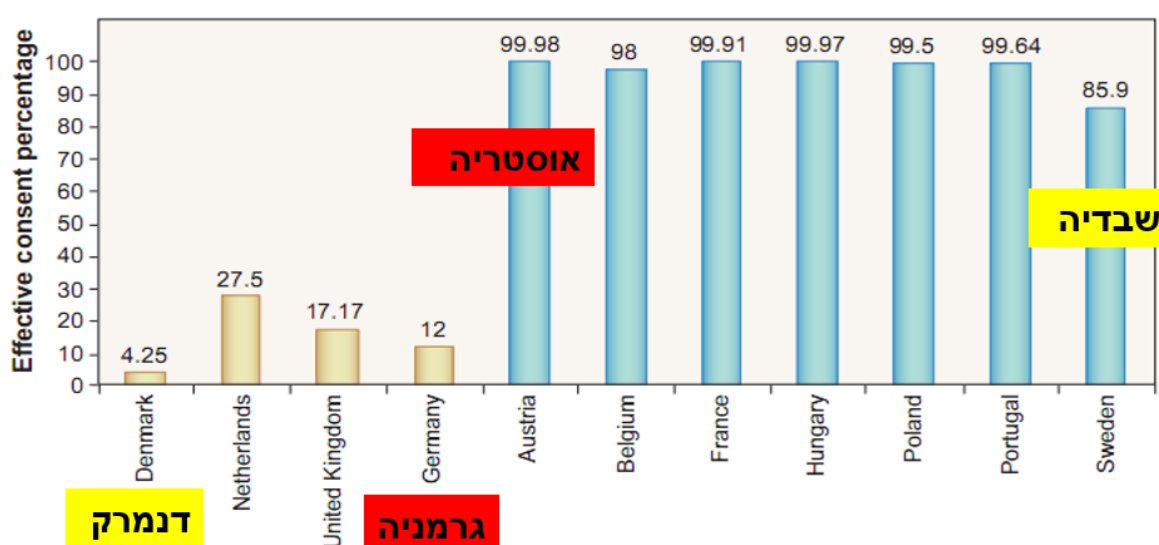
התמודדות עם חידושים

כשיש תופעה חדשה שדורשת הסדר – המשפט בדרך כלל מסדיר אותה בכלים משפטיים שכבר קיימים. דוגמאות מהשנים האחרונות: מטבעות וירטואליים, אופניים חשמליים – אלה דברים שלא יכלו לצפות את התוצאה שלהם.

משפט רלוונטי לאיכות החיים של האנשים – ניגריה למרות אוצרות הטבע שלה, לא התפתחה כמו יפן לדוגמה. רכישת בית בעיר העתיקה בירושלים הוא מסובך, בין היתר כי מבחינה משפטית אין סדר למי שייך הקניין באזור. אלו דוגמאות לכך שמערכת משפט יעילה ומהירה מניעה את החברה קדימה, והיא תנאי הכרחי לפיתוח המדינה.

סטטוס קוו

כדוגמה נתנו את כרטיס אדי, והצגנו דוגמאות למדינות שבהן כברירת מחדל איברי המנוח מיועדים לתרומה (ויש למלא טפסים על מנת **לבטל** את ייעוד האיברים לתרומה) לבין מדינות בהן צריך אקטיבית לפעול כדי לתרום את האיברים (יש למלא טפסים על מנת **לייעד** את האיברים לתרומה). התוצאות:



Effective consent rates, by country. Explicit consent (opt-in, gold) and presumed consent (opt-out, blue).

במקומות בהם זה הוגדר כחובה, הרוב המוחלט לא ביטל. במקומות בהם זה לא מוגדר כחובה, הרוב המוחלט לא בחר לתרום. **מסקנה: רוב האנשים במצב של התלבטות – יעדיפו לא לעשות כלום בנוגע למצב הקיים.**

דוגמה נוספת לכך היא הסיבה שבישראל אין חבר מושבעים במערכת המשפט – פשוט כי לאנגלים לא היו חבר מושבעים. כך גם תופעות רבות במשפט, הן לא נבעו מתכנון אלא פשוט מכוח הרגל.

חקיקה בישראל

העברת חוק בישראל זה תהליך מורכב וכולל: תזכיר חוק, טיוטת חוק לוועדת שרים לחקיקה, הצעת חוק ממשלתית, קריאה ראשונה (הצבעה במליאה), ועדה מוועדות הכנסת, קריאה שנייה ושלישית – ולבסוף פרסום החוק.

מה קורה כאשר יש 'לקונה' בחוק?

יש מקרים שהחוק לא מדבר אליהם. למשל מישהו שנפטר, והוריו הוציאו את הזרע ורצו ילד ממנו. בת הזוג של המנוח לא הסכימה מאחר שהיא יודעת שלא היה רוצה ילד ממישהו אחר. מקרה זה כמובן לא צוין בחוק בצורה ספציפית. בדעת רוב הוחלט שבמקרה בו יש בת זוג – היא הקובעת.

מה עושים כשאין תשובה בחוק? המשפט האנגלי אומר שבמקרה כזה בודקים את דעת בית הדין באנגליה, וכך היה נהוג עד שנת 1984. לאחר מכן, הוחלט שאם אין תשובה בחוק השופט "...יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של המשפט העברי ומורשת ישראל".

השפעת האינטרנט על המשפט

שתי גישות מרכזיות – הראשונה: מדובר בעולם חדש ומופלא. השנייה: אין כל חדש תחת השמש. נקודה למחשבה היא שאם נדרש משפט האינטרנט, מדוע אין משפט הסוס? משפט שיתייחס לכל הקשור לסוסים מגידולם ועד מכירתם. דנו בסוגיית קיום משפט וירטואלי, האצלת סמכות בחוק אל אלגוריתמים ובינה מלאכותית.

מצגת 2 – חוזים באינטרנט

חוזים באינטרנט

הצגנו את סוגיית השדכן שדרש \$30,000 ממישהו ובתמורה ימצא לו שידוך. השדכן מילא את הצד שלו בחוזה, מצא בחורה לשידוך, הזוג התחתן. כאשר השדכן דרש את כספו – הבחור טען שהוא רימה אותו כי זה גבוה בהרבה מהמחיר בשוק. הנושא הגיע לבית המשפט העליון ושם היו שלוש דעות:

- (1) השופט ימין – על הבחור לעמוד בצד שלו בחוזה ולשלם לשדכן כפי שסוכם.
- (2) השופט קדמי – יש מחיר שוק, וכולם מסכימים עליו. המחיר שהשדכן גבה גבוה בהרבה.
- (3) השופט זמיר – אין מחיר שוק לשידוכים, זה לא מכונת שאתה יודע מה מחירה.

בעבר, "חופש החוזים" היה כזה שאומר שהמדינה לא מתערבת לאנשים פרטיים בחוזים שנחתמו ביניהם – הסכמתם? תעמדו בחוזה שלכם, בתנאי שהצדדים שווי כוחות.

תקנת הציבור – יש חוזים שאסור לקיים. למשל שני אנשים א' ו-ב' חותמים על חוזה לשדוד את הבנק, ו-ב' מפר את הצד שלו בחוזה ומחליט שלא לעשות זאת. א' לא יכול לתבוע על כך את ב' בגלל תקנת הציבור. יש אוטונומיה, אבל כל עוד הדברים סבירים והגיוניים (ביצוע חוזים בתום-לב ולא במטרה לפגוע במישהו אחר).

יש שני חוזים מיוחדים: חוזים אחידים (כגון חוזה מול חברה, מול האוניברסיטה – אין התדיינות על הסעיפים, אתה מקבל חוזה מוכן – אבל הוא לא בהכרח מחייב אותך), וחוזה הגנת הצרכן (צריכה לצורך אישי ולא מסחרי), נדבר עליהם בהרחבה בהמשך.

כל חוזה שהתנאים בו נקבעו מראש והוא מיועד לכמה אנשים ולא ליחיד.

תנאי מקפח – יש רשימה של חוזים שהם על פניו מקפחים, למשל חוזה שאומר שאסור לו ללכת לבית משפט (מותר בוררות). תנאי שטוען שאחד הגורמים לא אחראי לכולם. לפעמים לא ניתן לדעת מראש שאחד התנאים מקפח.

חוק הגנת הצרכן

צרכן – מי שקנה נכס או מקבל שירות לא למטרה מסחרית. החוק בעייתי כי יש הרבה ח"כים וכל אחד יכול לשנות משהו לפי רצונו בנושא (ראה ערך: חוק אחמד טיבי).

מה עושה בית המשפט במקרים שבהם אחד הצדדים הפר חוזה בגלל מלחמה, מגיפה וכו'? לפי מה שנראה לו צודק.

איך מטפלים בהפרת חוזה?

אכיפה – לגרום לאחד הצדדים לעמוד בהבטחה. לא ייאכף חוזה לשירות אישי (כמו למשל חוזה שמחייב עובדת לסעוד מבוגר, מזכיר ענייני עבדות).

הפרה יסודית/לא יסודית

הפרה יסודית זה סעיף שאי עמידה בו תוביל לאי עמידה בחוזה כולו (למשל – אי תשלום שכר דירה). הפרה לא יסודית זה סעיף שאי עמידה בו לא נחשבת לאי-עמידה בחוזה, ופתרונה היא בדרך כלל פשרה בין הצדדים ("בעזיבת הדירה בתום תקופת השכירות עליך לצבוע את הקירות...").

מסחר באינטרנט

חוזה באינטרנט הוא חוזה אחיד **בהגדרתו**, וחל עליו חוק הגנת הצרכן במידה שאתה צרכן (לא לצורך מסחרי). חוזים באינטרנט הם בעייתיים מאחר שהם לא דומים בהרבה מובנים לחוזים במשמעותם הקלאסית – מתי החוזה נכרת? מי הצדדים בו? מה יהיו תנאי החוזה? אין מפגש רצונות קלאסי.

דוגמאות:

- לפייסבוק היה סעיף בחוזה שכל הסעיפים הם יסודיים – והפסידו בתביעה בנושא מאחר שהסעיף **מקפח**.
- פייסבוק הסתכסכה עם החברה NSO ולכן מחקה פרופילים של עובדי NSO. פייסבוק הפסידה בתביעה נגד החברה, מאחר שמחיקת הפרופילים לא הייתה רלוונטית בשום צורה לסכסוך בין השתיים.

לפי חוק, יכול להיות חוזה בכתב או חוזה בעל פה (בע"פ יהיה יותר קשה להוכיח). יש חוזים שמחייבים נספח בכתב כמו למשל חוזים בנושא מקרקעין, ביטוח. בחתימת חוזה באינטרנט – האם הוא נחשב בכתב? בהרבה נושאים הותרה חתימה דיגיטלית לפתור את הנושא, אבל עדיין יש מסמכים שלא ניתן לחתום עליהם באינטרנט כמו למשל צוואה.

אם אנחנו נדרשים לכתוב חוזה, צריך לכתוב אותו בצורה אובייקטיבית ככל האפשר, ולשים את עצמינו בנעלי שופט/ת שבוחנים את החוזה. כל חוקי הגנת הצרכן תמיד יהיו נגד מנסח החוזה.

תובענה ייצוגית

מקרים שבהם יש הפסד קטן לבנאדם אחד מול גוף גדול, אבל נגרם נזק להרבה אנשים באותו אופן. אפשר לתבוע בשם כל האנשים שנפגעו מאותה סיבה. כדי שזה יהיה משתלם, עו"ד מקבלים אחוז מההחלטה.

מצגת 3 – סמכות השיפוט באינטרנט

סמכות השיפוט באינטרנט

סדרי דין – הדרך שבה אתה מנהל את המשפט. יש סדר דין אזרחי וסדר דין פלילי.

סמכות מקומית – סכסוכים בין בני זוג יטופלו בבית דין לענייני משפחה, בנושאי עבודה בבית דין לעבודה.

מחיקה/דחייה על הסף – במחיקה על הסף אפשר להגיש את התביעה מחדש. בדחייה אי אפשר להגיש שוב.

ערכאה זרה – במדינה אחרת.

תנאי ותנייה – תנאי הוא גורף ובלעדיו אין חוזה, תנייה מתייחסת לזה שאם יקרה משהו בעתיד אז..

דין זר – איזה דין יחול על החוזה? אנגלי? ניו-זילנדי? ישראלי?

חזקת שוויון הדינים – אם לא מוכיחים מה הדין, הולכים לפי הדין הישראלי.

בוררות – הצדדים מסכימים שבעת סכסוך לא הולכים לבית משפט (יתרונות: מהיר יותר, דיסקרטי).

עקרונות יסוד בסמכות המשפט

הטריטוריה/"קיר הברזל" – סמכות המשפט מוגבלת בטריטוריה של המדינות. זה נכון גם למשל בארה"ב בין מדינות שונות.

תיאוריית שלושת השלבים

ראשית מחליטים של מי סמכות השיפוט, לאחר מכן איזה דין מחילים (דין ישראלי, דין ניו-זילנדי) ולבסוף אכיפת פסק הדין (לפעמים יצטרך לטוס לניו-זילנד ולאכוף את פסק הדין שם).

קיימים מקרים בהם ההחלטה על סמכות השיפוט מכריעה את התוצאה – לדוגמה, חברה ישראלית מול חברה אנגלית. החברה האנגלית הפרה את החוק הישראלי, אבל לא את האנגלי. אם המשפט ייקבע בסמכות ישראלית – ברור מי יזכה. ייתכן גם מצב אחר שבו כל סמכות שיפוט טוענת שהמקרה **לא בסמכותה** ועל הפונה לעבור לסמכות משפט אחרת.

ברירת הדין

בדרך כלל זה שיש לו את הזיקה הגדולה ביותר לאירוע – הדין יכול לפיו. למשל בנזיקין לפי מקום העוולה, במקרקעין לפי המקום שבו נמצא הנכס.

הבעייתיות באינטרנט

אנחנו לרוב לא יודעים מול מי אנחנו עושים עסק. הבעיה היא שהחוקים שונים בין מדינה למדינה. שלושה פסקי דין (ישנים אך ראשוניים):

1. **Voyeur Dorm V. Tempa**

היה באינטרנט אתר פורנוגרפי למחיצה – בידור למבוגרים שמציג את חייהן של 13 נשים צעירות וחמודות החיות יחד בוויולה. החוק של טמפה אומר שעסקי מין צריכים להיות מבודדים מאזורי מגורים. האתר טען שהם לא עשו עסק מיני בתוך טמפה והעירייה טוענת שכן – העירייה הפסידה.

2. **The Dow Jones V. Gutnick**

לוול סטריט היה עיתון שרק 3% מהמנויים שלו יושבים באוסטרליה. גוטניק אזרח אוסטרלי תבע אותם על לשון הרע באוסטרליה, והעיתון טען שצריך לתבוע אותם בארה"ב. החוק האוסטרלי חמור יותר לגבי לשון הרע, ובית המשפט העליון באוסטרליה בסוף קבע שתחום השיפוט הוא אוסטרליה – וגוטניק ניצח.

3. **The Yahoo.com France case**

באתר Yahoo.com היה מותר למכור מזכרות נאציות, ב-Yahoo.france אסור. הבעיה היא שבצרפת היה אפשר לגשת גם לאתר Yahoo.com ולקנות מזכרות נאציות בניגוד לחוק הצרפתי. בית המשפט קבע שעל Yahoo לא לאפשר לצרפתים לרכוש ב-Yahoo.com.

בארה"ב אם אתה רוצה לתבוע בניו-יורק תושב ניו-יורק, אין בעיה. אם תרצה לתבוע תושב שיקגו – צריך להוכיח שיש לו זיקה למקום.

פתרונות משפטיים לבעיית האינטרנט

מבחן Zippo – בחינה האם האתר הוא אקטיבי או פסיבי (כמה "עסקים" אפשר לעשות מול האתר). ככל שהוא יותר אקטיבי, כך יש יותר סיבה לתבוע אותו מקומית.

מבחן קהל היעד – אם אתה פונה לקהל יעד במדינה מסוימת, יש לה סמכות עליך. זה המבחן שהתקבל. קהל היעד מוגדר לפי למי אני פונה באתר, וזה מעט קשה להגדיר את זה לעתים. אם האתר בעברית אפשר לטעון שהוא מיועד לקהל בישראל, אבל מה אם הוא באנגלית ומיועד לקהל גלובלי? מעט מסובך.

סמכות פלילית

כל מה שקשור לסמכות פלילית – מדינה תמיד תיקח את סמכות השיפוט לידיה. דוגמה לכך היא המדינה אנטיגואה בקריביים, הידועה כבירת ההימורים ברשת. המדינה הזו ניסתה לתבוע את ארה"ב על כך שמנעה ממנה לנהל הימורים, אבל זה לא עבד.

[מבחן קהל היעד בישראל](#)

בן חמו נגד פייסבוק (תובענה ייצוגית)

בן חמו טען שפייסבוק השתמשו במידע האישי שלו והעבירו אותו לגורמים חיצוניים. בית המשפט העליון טען שסמכות השיפוט היא של ישראל, אבל הדין שיחול הוא הדין של קליפורניה. סיבת הדחייה לכך שהמשפט יחול בישראל היא שבנדיקין מקום המשפט יהיה המקום בו חל הנזק.

בהמשך, נכנסו לפועל תקנות חדשות למבחן קהל היעד ולפיהן: "התובענה מבוססת על נזק שנגרם לתובע בישראל ממוצר, משירות או מהתנהגות של הנתבע, ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגרם בישראל וכן ושהנתבע, או אדם קשור לו, עוסק בסחר בין-לאומי או במתן שירותים בין-לאומיים בהיקף משמעותי (10) האדם שמחוץ לתחום המדינה הוא בעל דין בתובענה שלגבי אחת מעילותיה באותה תובענה נגדו יש זיקה מהזיקות המפורטות בתקנה זו." (סעיף 5). **כלומר**, אם אתה רוצה לתבוע מישהו בחו"ל, עליך להוכיח שהסיבה היא משמעותית מספיק, ושהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגרם בישראל.

בית המשפט יכול גם להחליט שמדובר ב"פורום בלתי נאות", למשל במקרה שמישהו תבע בחו"ל, הבחין שזה לא הולך לטובתו והגיע לתבוע בארץ.

לאט לאט, בתי המשפט הרחיבו את הסמכות שלהם – ורק תובענה ייצוגית לא בהכרח תהיה בסמכות ישראלית.

[דוגמאות:](#)

מאי 2024, תובענה ייצוגית – אתר בסינגפור בשם AGODA מכר חדרים ללא מע"מ, והתובע לא שם לב לכך – ורק לאחר התשלום הבחין בשוני במחיר. הוחלט שסמכות השיפוט תהיה של ישראל ולפי הדין הישראלי.

ניתנו דוגמאות נוספות של קטינה שתבעה את Snapchat על איסוף מידע ביומטרי, או תביעה נגד חברת iHerb. אפשר להבחין במגמה שבדרך כלל בתביעות נגד חברות גדולות סמכות השיפוט בישראל והדין שיחול יהיה הישראלי.

1. מדינת ישראל נגד קרלטון – קרלטון ניהל סוכנות הימורים במדינה ג'יברלטר. הכנסת הזמינה אותו לוועדת הכנסת ועם הגיעו לשערי הארץ – הוא נעצר.
2. מדינת ישראל נגד משה הלוי (הלמו) – פירסם באינטרנט פוסטים לא נאותים נגד אנשים ציבוריים. לא נאספו די ראיות נגדו והוא הצליח להכחיש את מעורבותו בפרסומם.
3. פלוני נגד The Football Association Premier League Ltd – אדם שכר את שירותי ליגת הפוטבול ופרסם בחינם את שידורי המשחק באינטרנט דרך שרת של נטויז'ן. בזמנו, לנטויז'ן לא הייתה מחויבות לחשוף את פרטי האלמוני, ולכן התביעה לא יכלה לצאת לפועל.

סמכות מקומית

איפה בישראל יחול המשפט? אם אני מסוכסך עם מישהו בחיפה אבל גר בירושלים, איפה אתבע אותו?

נפוץ במבחן:

אם אני תובע מישהו אחר בעניין עסק באינטרנט – יש 4 מקומות אפשריים לתבוע:

1. מקום המגורים שלי (התובע)
2. מקום העבודה שלי
3. מקום המגורים של בעל העסק (הנתבע)
4. מקום העבודה של בעל העסק

לעומת זאת, **אם לי יש עסק באינטרנט – יש 2 מקומות אפשריים לתביעה:**

1. מקום המגורים של הנתבע (זה שהשתמש בשירות שלי)
2. מקום העבודה של הנתבע

זה נועד להגן על מי שמשתמש (הצרכן) באינטרנט. לסיכום, בישראל יש סמכות שיפוט ודין ישראלי לחברות ש"פועלות בצורה משמעותית" בישראל. בתובענה ייצוגית יש סמכות שיפוט אבל ברירת הדין תהיה בדרך כלל לפי הדין הזה. בחו"ל עדיין נהוג מבחן "קהל היעד", אבל בעיקר ריבונות טריטוריאלית (בוודאי בנושאים פליליים).

אם הקמתי חברה ואני מספק שירות – מה עליי לעשות? להתחשב במבחן קהל היעד, ולחשוב על מנגנון הוגן ליישוב סכסוכים מראש (למשל, בוררות). לקחת בחשבון שבמצב שאגיע לעבירה פלילית הסמכות רחבה.

מטפורות

יש במשפט הטייה של סטטוס קוו – אנשים לא אוהבים לשנות דברים, וכך גם בחוק. **מטפורות** הן שימוש בביטוי א' כדי ללמוד משהו על ב': נאמן כמו כלב, מתגאה כמו טווס..

היום חושבים שמטפורות משמשות ככלי חשיבה – דוגמה לכך היא שבויכוח נשתמש לא פעם בביטויים המדמים קרב: הביקורת הייתה ישירה למטרה, האסטרטגיה שלו הייתה להסיט את האש לנושא שולי, תקפנו כל נקודה חלשה בטיעונו..

האינטרנט מוצג בשתי דרכים: "כאוטוסטרדת המידע" – באוטוסטרדה יש צורך בחוקים, או "כספר האלקטרוני" – אזור חסר חוקים.

קובץ כנכס

ברגע שמגדירים קובץ כנכס, כבר מתחילה בעייתיות. את הקבצים במחשב אפשר לשכפל בלי הגבלה, תכונה שאינה אופיינית לנכס במשמעותו הקלאסית. במשפט – מתייחסים לקובץ כנכס. במשפט, הרבה פעמים שופטים ייקחו מקרים מעולם האינטרנט וישליכו אותם על דברים מוכרים – מתוך עקרון שמרני ומאחר שאין התייחסות מפורשת לאינטרנט במשפט.

זכות לפרטיות

הזכות לפרטיות בשנים האחרונות היא נושא מרכזי, ככל הנראה לאור התרחבות היכולות הטכנולוגיות. ומתמקדת במניעת 3 הפרות מרכזיות:

1. חדירה פיזית (למקום פרטי כולל הגוף)
2. שימוש במידע (מוצנע או לא מוצנע)
3. הזכות לאנונימיות (אי הרצון כי ידעו עליך)

יש 2 גישות למטפורת הפרטיות:

1. "האח הגדול" – מתוך הספר 1984 מאת ג'ורג' אורוול, שם מתארים דמות בעלת יכולת שליטה וצפייה בכל המתרחש, כלומר המידע על האזרח שקוף לשלטון לחלוטין: "האח הגדול עינו פקוחה". המציאות שונה מ-1984, המידע לא נצבר על ידי השלטון, הוא אינו נחסם מהאזרחים, ולא אחת יש הסכמות לכך כדוגמת מצלמות בשטח הציבורי לצורך שמירה על הגנה (כמיליון מצלמות פרוסות ברחבי אנגליה).
2. פרנץ קפקא – גישה שטוענת שאין בעיה עם זה שידעו עליי פרטים, אלא שאין לי שליטה עליהם ואין אפשרות לשנות אותם.

מצב קפקאי	האח הגדול	
חוסר אונים בעקבות מידע שנצבר עליך שאין לך שליטה עליו	שליטת השלטון במידע	החשש
למחזיקים במידע	לשלטון	למי ולמה להתנגד
אפשרות לשלוט על המידע ולשנותו	מניעת צבירת המידע	הדרך לפעולה

כמקרה בוחן, העלינו את סוגיית הגישה של הבנקים למרשם האוכלוסין. כאשר אדם רצה לפתוח חשבון בנק, לבנקאים הייתה גישה למרשם האוכלוסין שם יכלו לאמת את פרטיו ולפתוח חשבון בנק. היו את אלה שאמרו שאין צורך בגישה כזו רחבה למרשם האוכלוסין, אבל מנגד זה אומר שבעת פתיחת חשבון המבקש לפתוח את החשבון יאלץ לחכות מספר ימים עד לקבלת אישור ממרשם האוכלוסין. גישת האח הגדול אומרת שאסור לתת מידע לבנקים, לפי קפקא אין באמת בעיה – כל עוד יש שליטה.

לאחר מכן, דנו בסוגיית מצלמות אבטחה במקומות ציבוריים. יש תקנות מאוד מצומצמות בנושא והתקיימו דיונים על הלגיטימיות של הימצאות מצלמות במרחב הציבורי. הנושא לא הוכרע לחלוטין, לכאן או לכאן.

האינטרנט כ"מקום" – מטאפורה בעייתית

ברגע שקבענו שהאינטרנט הוא אתר – (מקום בארמית, "site") הכל מסתבך – כמו בית אישי. מי שמטפס לפרוץ לבניין זה כמו מי שמוצא דרך לפרוץ למקום. חדירה למחשב נחשבת כפריצה למקום. אם לא נתייחס לאינטרנט כמקום, איזו מטאפורה כן תתאים?

הצגנו בשיעור מטאפורה של **ספינה**, אני כמישהו על הספינה עושה חור במקום שלי בלבד, ובכך מסכן את כולם. יכולתי לטעון "זה המקום שלי ולכן מותר לי לעשות בו כרצוני"? מובן שלא, זה טיעון לא הגיוני. אולי כך צריך לנהוג גם באינטרנט – לחייב להגן על אתרים כראוי כי אחרת כולם בסיכון.

חוק המחשבים – תשנ"ה (1995)

בשנת 1983 החליטו שכנראה צריך להסדיר את נושא המחשבים בחוק. משנת '83 עד שנת 1995 נמשך הליך החקיקה. החוק לא כולל את המילה "אינטרנט" כי לא העלו בדעתם שלשם נוסבת הרוח. אילו היו יודעים שזו תהיה התוצאה, יש כמה דברים שהיו עושים אחרת. החוק יחסית קצר, כולל רק 13 סעיפים וביניהם הגדרות, עברות מחשב, נזיקין, ראיות ותיקוני חקיקה.

כשאתה תובע מישהו בגין נזיקין, הניזוק צריך להוכיח כמה דברים:

1. ההתנהגות של הנתבע הייתה לא תקינה – עוולה.
2. העוולה פגעה בי (התובע).
3. להוכיח את גודל הנזק.

בחוק המחשבים קבעו דבר אחד – כל הדברים הם עוולות. כל מי שנכנס לחומר במחשב מבצע עוולה. כמו כן, על הנתבע הראיה כי המעשה נעשה כדיון, כלומר התובע לא צריך להוכיח שמי שהזיק למחשב לא היה מורשה וכו', מספיק שהראית שמה שהוא עשה הזיק למחשב. כך למשל, אם אני התובע אינני צריך להוכיח שלא ביקשתי ממך להיכנס למחשב, אבל הנתבע כן צריך להוכיח שביקשו ממנו להיכנס.

בדרך כלל יש פחות עברות בנושא. דיברו על תפיסת מחשבים, ואמרו כדי שלא ייגרם נזק צריך שחדירה לחומר במחשב משולה לחיפוש ולכן צריך צו. היום כבר לא מדברים על חיפושי מחשב, אלא על **טלפונים** - כשהחילו את החוק לא חשבו על פלאפונים כמאגר ידע, ולכן זה הסתבך.

חוק החקירה – יש כלל שאם המשטרה או הפרקליטות מאשימים אותך במשהו, אתה רשאי לראות את חומר החקירה. אבל כשחומר מחשב הפך להיות חלק מזה, אז זה הפך לבעייתי (להדפיס את כל הקבצים שעיינתם בהם, יכול להיות עצום בממדים).

כשהמשטרה תופסת היום מחשב הם מעתיקים אותו bit to bit להארד דיסק אחר ושם מתבצע החיפוש. זה גרם לבעיות שאין להן פתרון.

הייתה טענה שהמשטרה לקחה למישהו את הטלפון העתיקה את הקבצים ואז החזירה לו את הטלפון. הוא ביקש שימחקו את כל הקבצים - הוחלט שזה יעשה רק בתום החקירה.

כיצד תתפוס המשטרה טלפון? עו"ד שהואשם בעבירות שלא קשור לטלפון, האם מותר לקחת לו את הטלפון?

עקרונות אמנת בודפשט 2004

אמנה זו החלטה שמקובלת על כמה מדינות, והיא נקראת על שם העיר שבו נחתמה. הבעייתיות הייתה שיש מדינות שלא היו בהן עבירות מחשב. למשל מישהו בסרביה שידעו מיהו והוא עשה עבירת מחשב, אבל לא היה קיים סעיף נגד זה.

ישראל חתמה על האמנה מאוחר יחסית ב-2016, רוסיה וסין לא חתמו בטענה של פגיעה בריבונות.

האמנה אומרת שיהיה חדר חירום זמין 24/7 ואם מדינה אחת מבקשת מאחרת ראיות, והאחרת יכולה להשיג אותן בלי צו בית משפט היא צריכה לתת אותן מיידית, אחרת זה עלול לקחת זמן. העבירות חולקו ל-2: עבירות חובה ועבירות מומלצות.

שינו את הגדרת וירוס מחשב כך שתתאים לאמנת בודפשט - הווירוס הקודם בישראל הוגדר ככזה שגורם נזק, ולפי האמנה מספיקה רק חדירה ללא גרימת נזק. העונש 5 שנות מאסר.

יש סעיף שאומר שאסור ליצור וירוס מחשב, איך זה מסתדר עם כוחות הביטחון? כל מי שמבצע את זה לצורך הגנה "כדין" זה מותר.

בנושא פדופיליה למשל, כל המדינות באמנה משתפות פעולה (לעומת הימורים, שחוקיים בחלק מהמדינות).

ייצוג בטחוני ו-NSO

חברת סייבר התקפי שנטען שהיא עשתה פעולות לא ראויות ונתנה סחורה למדינות שונות. בין השאר טוענים שהשתמשו במחשב שלה להגיע למיליארדר ג'ף בזוס. הטענה אומרת (לא הוכח) שנסיך סעודי שאל למה ה-Washington Post תוקף אותו. בזוס השיב שזה חופש הביטוי. השניים החליפו טלפונים, הנסיך שלח לבזוס לטלפון תוכנה עוינת. התוכנה הוציאו תמונות שהגיעו לאשתו של בזוס, וכך נגמרו הנישואין שלו עם אשתו.

בישראל אי אפשר לייצא ציוד בטחוני בלי אישור, אפילו מפקד חי"ר שהוזמן לחו"ל לאמן קבוצה - זה נחשב ייצוא ציוד בטחוני. השאלה שהתעוררה היא איך תדע על תוכנה האם היא בטחונית או לא? למשל תוכנות הצפנה. יש מה שנקרא הסדר ואסנאר לגבי דברים שהם גם בטחוניים וגם לא. ישראל לא חותמת עליו אבל מקיימת אותו. ישראל גם לא תצטרף כי טורקיה חתומה, וכדי שמדינה תעשה זאת כל החתומות צריכות להסכים. שום דבר בטחוני לא יכול להיות מיוצא מישראל ללא אישור. האם חברות צריכות אישור גם על דברים דו-משמעיים? הסדר ואסנאר קובע אילו דברים שהם דו-משמעיים צריך את אישור המדינה, וישראל טוענת שהיא עובדת לפי זה. חלק מהחברות האלה צריכות אישור של המדינה.

הסעיף אומר "החודר שלא כדין לחומר מחשב" - חודר שלא כדין 3 שנים, כדי לבצע עבירה 5 שנים. היה מישהו שהיה בחברה ועזב אותה, אבל עדיין שמר דרכים להיכנס אליה. חשבו שמישהו גונב, הלכו לבדוק לוג של

המחשב ומצאו אותו. הוא היה נכנס, בודק מה חדש בחברה, מוחק את הלוג שלו ויוצא. אבל אחרי שהוא יוצא נרשם שהייתה כניסה. כשמצאו אותו הוא טען בבית המשפט שהוא מחק את הלוג כדי לא להפריע ולא הייתה לו כוונה פלילית. הוא יצא אשם, ואבי זה שנתן את פסק הדין!

פסק דין מזרחי - יום אחד היה בעיתון פרסום "המוסד נפתח", אדון מזרחי רצה להתקבל, אבל עברו הצבאי היה בעייתי (היה אפסנאי מספר חודשים ואז השתחרר מוקדם). הוא חשב שאם הוא ימצא דרך לפרוץ למוסד זה יוכיח שהוא שווה ערך. זה לא בדיוק היה אתר של המוסד, אלא משהו של משרד האוצר. הוא יצא בדין כי הייתה בעיה של להכריע האם מה שהוא עשה היה חדירה לא בדין - הוא רק בדק האם החדירה אפשרית (וגם לא ממש הבין את התוצאות). הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי, אבל זה בוטל כי הוא רק ניסה.

יש כאלו שטוענים שחדירה למחשב זה רק אם אתה מבצע עקיפה טכנולוגית. בדיקת אבטחה של אתרים. ברגע שהחלטנו שאינטרנט זה מקום, אז חדירה אליו נחשבת לפריצה. אתה יכול להגיד "הבעלים של האתר לא שמר כמו שצריך על האתר, אני רציתי לבדוק האם בטוח להיכנס אליו או לא".

פסק דין הלמו - הלמו היה מפורסם בזמנו, מישהו בשם עופר שדות נפטר שהיה הראשון שעשה spam באינטרנט. הלמו באותו זמן החזיק בגיליון אלקטרוני, והוא כתב "הזבלן הישראלי הראשון הולך לזבל". מאז הם התחילו לריב זה עם זה. בין שאר הדברים שקרו, הלמו קיבל גם קנס חוץ ממאסר - אבל השופטים בטעות לא נתנו את הקנס במקום מאסר, ואז שדות פשוט הכריז על פשיטת רגל ולא שילם את הקנס. הלמו רצה להוכיח ששדות חייב כסף למדינה, נכנס למרכז להסדרת קנסים שילם שקל על שם שדות. האתר היה כל כך לא בטוח שהוא פשוט רשם את התז של שדות. באתר של המדינה אי אפשר לשלם חלק, ברגע שהוא שילם שקל נמחק כל החוב בסך 3 מיליון. למחרת באה פקידה וגילתה שהם קיבלו הרבה כסף, אבל הוא לא בבנק. המשטרה הגיעה לשדות שהתנער מאחריות ואמר זה ככל הנראה הלמו. למה עצרו את הלמו? כי הוא שילם מכרטיס דואר ללא שם, כנראה כי יש לו מה להסתיר. מה הייתה הסיבה האמיתית? כי שום בנק לא היה מוכן לתת לו כרטיס אשראי. הלמו הואשם שהוציא חומר סודי מאתר בתי המשפט, פתחו לו 45 תיקים שנסגרו כי הסתבר שמדובר בתיקים חשאיים, והלמו נכנס רק לשנות ספרה בת.ז - הוא טען שכל אחד היה יכול להיכנס, הוא לא השתמש באף תוכנה מיוחדת. במשפט כששאלו אותו למה השמיץ את שדות, הוא אמר ששדות שלח לו חומר פדופילי שהוא פחד שיימצא על המחשב שלו - ואין לו איך ללכת למשטרה.

פסק דין רון עזרא - נכנס לאימייל של הפרופסור, הוציא את המבחן וקיבל 100. לרוע המזל הפרופסור באחד הפעמים היה מחובר לאימייל באותו הזמן, וראה דברים שזזים. הוא פנה לאבטחת האוניברסיטה ותפסו את הסטודנט.

רון עזרא באחת הפעמים נכנס לחשבון בנק של מישהו עם סיסמה של מישהו אחר. האשימו אותו בגניבה אבל גם בחדירה למחשב. בא העו"ד שלו ואמר הוא לא חדר למחשב, כי הוא נכנס עם סיסמה, זה קבלת דבר במרמה.

כאן התעוררה סוגיה. ולאחת השופטות היה פתרון פשוט - נכנסת למחשב בסיסמה כדי לפגוע - זו חדירה. שופט אחר אמר שחדירה למחשב היא רק אחרי מחסום טכנולוגי (כמו סיסמה). ההבדל ביניהם הוא שהראשון אומר שאתה הבעלים על המשתמש והסיסמה, כלומר העבירה של מי שהשתמש בהם היא גניבת הפרטים ולא חדירה. לעומת זאת הגישה השנייה טוענת שעברת מחסום טכנולוגי של הזנת סיסמה, ולכן ביצעת חדירה למחשב.

בבית משפט מחוזי חדירה למחשב נחשבת רק אם יש פגיעה בשפת מכונה. הסבר זה לא נראה סביר, בגלל כמות השכבות שבין שפת מחשב לשפת מכונה, ולא ברור למה הייתה הכוונה.

סיכום שלוש דעות:

- (1) לא לחדור כדי לא לפגוע במחשב
- (2) 'מחסום טכנולוגי'
- (3) פגיעה בשפת מכונה

לבסוף קבע בית המשפט העליון - אם אתה משתמש במחשב בלי הסכמת הבעלים זה נקרא חדירה למחשב. מה שמחייב הוא של בית המשפט העליון. כל שימוש במחשב בלי הסכמת הבעלים נחשב לחדירה למחשב.

פסק הדין הזה פוגע באבטחת הרשת - על ישראל יש מאות אלפי תקיפות ביום. למשל Bug Bounty: חברות שנותנות לך כסף אם אתה מגלה בהן באגים. פסק הדין חוסם אותי כי אסור לי לעשות את זה אם לא קיבלתי אישור מהבעלים. האקר לבן - מחפש באגים וכשהוא מוצא אותם הוא מתריע לאחרים כדי שיטפלו בזה. פסק הדין חסם להם גישה משפטית אלא אם כן החברה מבקשת.

שאלת הזחלנים - תוכנות crawler שנכנסות לאתרים ומבצעת עליהם indexing, אלא אם כן על קטע מסוים כתבתי מפורשות שאני לא רוצה. אתר zap למשל עובר בכל האתרים ומחפש את המחיר הזול, לכאורה הוא עובר על עבירה אם עשה זאת ללא אישור הבעלים.

המזבלה - אתר שהסתכסך עם פייסבוק. בכניסה לאתר כתוב שהכניסה לאתר אסורה לעובדי פייסבוק ולעובדי חברה נוספת. כביכול נאסר עליהם להשתמש באתר, והפרקליטות החליטה שהיא תעמיד לדין רק את מי שנראה לה - אבל כך הכוח עבר לפרטיות.

המטאפורה השגויה העיקרית שתפסו את המחשב כמקום הביאו למצב שזה חדירה כמו פריצה, זה גדל בהיקף משמעותי.

טענה אלטרנטיבית להחלטת בית המשפט העליון - כל התקשרות שנעשתה עם שימוש במידע חוקי היא התקשרות כדין, בתנאי שאם גילית שזה בניגוד לרצון בעל האתר - חובה עליך להודיע לו על זה. הרעיון - לאפשר לכולם לנסות לחדור, בתנאי שברגע שחדרת אתה מודיע. כל האתרים יהיו הרבה יותר בטוחים אם כולם

ינסו לחדור ולא יצליחו. מי שחודר - יודיע. למה הצעה זו עדיפה? בשפת מכונה, אין היגיון. מנעול טכנולוגי - הגיוני.

[האם מעביד יכול לחדור לדוא"ל של עובד?](#)

איסקוב הייתה עובדת שטענה שפיטרו אותה כי הייתה בהריון, והבעלים אמרו שבמילים רואים שהיא חיפשה עבודה עוד לפני שהייתה בהריון. כאן יש בעיה, הפסיקה שינתה את התנהגות החברות. יש סוגים של דוא"ל - יש פרטי לחלוטין, בזה אסור לגעת. במייל של העבודה הוא שייך לעבודה. הרבה פעמים זה מתערבב, שם מותר להיכנס אלא אם קבעו אחרת. מה עושים היום? מחתימים אותך שאימייל העבודה נועד רק לצורכי עבודה, ומותר למנהלים להיכנס אליו בכל עת (זה אגב, לא סעיף מקפח). סעיפים דומים הם לגבי החתמה על מחשב נייד שאתה מקבל.

יונתן אוריק - אדם שלא רוצה לתת את הסיסמה לטלפון שלו. בא מישהו ורצה להאשים אותו במשהו. הוא נתן את הטלפון למשטרה ואמר "אין לי מה להסתיר". נכנסו לטלפון בלי צו, ואחר כך התברר שזה היה לא חוקי - כשברר היה להם מידע רלוונטי. ניגשו לבית משפט וביקשו בדיעבד גישה למכשיר. בית המשפט אמר שאפשר להכשיר את המידע הזה רק אם יש ראיות שיש עוד משהו לא חוקי, חוץ ממה שכבר הוצאת.

[גרף עבירות מחשב משנת 2022](#)

באופן כללי התכלת זו עבירה של חדירה למחשב. העבירה הכי פופולארית זה חדירה לחומר מחשב, כי כל עבירה אחרת תלויה בזה שתחדור לחומר מחשב.

דוגמאות של עבירות מחשב - מישהו לוקח את הטלפון של בת הזוג ומוחק הודעות (בהן איים עליה), כעקרון זו עבירה. חדירה למצלמות אבטחה, השתלטות על חשבון פייסבוק ודוא"ל, עבירות מין באינטרנט (קצת מסובך, האם אפשר לקרוא לזה אונס? בעיקר בקטניות).

[דרישות כופר באינטרנט](#)

המספרים עצומים. למשל משכנעים מישהו להשקיע בקריפטו, אתה אפילו מרוויח קצת, וברגע שאתה שם יותר כסף האתר נעלם ואיתו הכסף. כל מיני מתחזים שמפתות גברים, בעיקר כאלה שעובדים בחברות הייטק ובלי בנות זוג. אפשר לשכור מחברת כופר תוכנות פריצה תמורת אחוזים מהכופר שביצעת. הרבה פעמים האנשים לא מכירים אחד את השני.

פרסום שאמר – תשקיעו כסף בהשקעות פרמידה, כל פעם משקיעים עד שסכום הכסף מתפוצץ. זו הייתה תרמית.

בגזר הדין לקחו 7 מיליארד דולר מזו שרימתה 108,000 סינים. היא ברחה ללונדון שם מצאו אותה, והכל היה בקריפטו. בינתיים הקריפטו עלה. היא קיבלה 11 שנים בכלא. האם אפשר לקרוא לזה הונאת אינטרנט? בעייתי.

התקנון של פייסבוק אומר שאם אתה מפרסם משהו שהוא 95% רמאות - מסירים אותו. אחרת משאירים את ההודעה אבל קונסים אותך.

לסיכום, עבירת מחשב היא הנפוצה ביותר. הכופר בשנים האחרונות תופס יותר ויותר. תעשיות המרמה הן לא בדיוק עבירות מחשב, אבל אתה יכול להיעזר בהם במחשב - והכסף הוא בצורת קריפטו.

אכיפת חוק באינטרנט

[הצמדות למגבלות העבר](#)

המקלדת היום היא תוצאה של מכונת הכתיבה ומגבלותיה. אותו דבר קורה עם דילמת העכביש - המוח יושב על הדשא. ככל שהעכבישים התקדמו יש דילמה: או להיות עכביש חכם שאוכל פחות, או להיות עכביש טיפש שאוכל הרבה. אותו דבר עם מכונות מתודלקות על פני מכונות חשמליות. אנשים מתו יותר בלידה יותר מכל יונק אחר בגלל הראש הגדול של התינוק. לכן מוח התינוק ממשיך לגדול חודשיים אחרי הלידה. כל הדוגמאות האלו נועדו להבהיר שבשמשוהו כבר קיים קשה לשנות אותו.

בשתחנת החלל יוצאת הטיילים שלצידי החללית נופלים. מדוע הם לא גדולים יותר? משום שמתכננים אותם במקום אחד, ומעבירים אותם במנהרה צרה. כך גם הדרכים באירופה לרכבות הן צרות כדי להתאים לשני סוסים.

[אכיפה באינטרנט](#)

למה קשה לאכוף עבירות באינטרנט? כי אף אחד לא צפה לאן זה יתקדם. הבעיה העיקרית של האינטרנט בעבר הייתה שהוא יעבוד, לא פשיעה וגניבה. כל העובדה שאין ביטחון באינטרנט נבעו מזה שבעת בנייתו נושא ההגנה לא היה העיקר. זו הסיבה העקרונית לכל הבעייתיות באינטרנט.

מהם הפתרונות למקרים בהם אכיפת החוק באינטרנט קשה? לטווח הרחוק - רק שינוי טכנולוגי, עד אז השיטות המוכרות: תפיסת פורעי החוק. חלק גדול מעברות האינטרנט הן בגלל הקריפטו - אחרת לא היה ניתן להעביר כסף באינטרנט.

למשל בשנות 2000 המוקדמות הספאם היה צרה מרכזית שנפתרה בצורה טכנולוגית.

יש טענה שבתחומים מסוימים יותר קל לאכוף בגלל האינטרנט כמו למשל מיסים. יש כאלו שטוענים שאין מנוס מ"אינטרנט חדש" - כל הרעיונות נפלו, בדיוק מאותה סיבה כמו שינוי המקשים במקלדת לצורה שלא תלויה במכניקה של מכונת הקלדה.

נעבור לפרות - בקליפורניה יש מקום עם 2 דברים: חוות בצד אחד ומרעה פרות בצד השני. חקלאים מול בעלי מרעה. במקרים כאלה בדרך כלל יש מצב בו המרעה עולה על השדות. מישוהו חקר מה קורה במקומות האלה, ולאט לאט התחילו להתפתח נורמות איך לטפל במצב. בהתחלה מי שפלט מביא מתנה לזה שפלטו אליו. אם מישוהו פולש יותר מדי לוקחים לו את הפרות למקום רחוק. אבל שכן טוב לעולם לא הולכים למשטרה, מנסים להסתדר ביניהם. כלומר, אפשר לפתור בעיות גם בלי אכיפת חוק. באיבי למשל יש מנגנון ליישוב סכסוכים.

בשנות האלפיים המוקדמות היית יכול לנסוע מירושלים לתל-אביב ועל האוטובוסים היו פרסומות ל"משחק הימורים" באינטרנט. הראשונים שהתנגדו לזה היו הלוחם והטוטו - ארגוני ההימורים הרשמיים. הם הלכו למשטרה ובין רגע הפרסומים באוטובוסים ירדו. הפרקליטות בגלל הלחץ יצאו עם פטנט מעניין - סעיף בפקודת המשטרה ובחוק העונשין שאומר שמפקד מחוז במשטרת ישראל רשאי להורות על סגירתו של מקום משחקים אסורים (הימורים לא חוקיים). המשטרה פנתה לספקיות האינטרנט והודיעה להן שהאינטרנט הוא מקום משחקים אסורים ולכן הם צריכים לסגור את האתר. הספקיות לא רצו להתעסק עם המשטרה ולכן פשוט סגרו את האתר.

איגוד האינטרנט הישראלי הוא זה שהתנגד וטען שאין להם סמכות לכך. בית המשפט המחוזי לא בדיוק פתר את הבעיה והם עלו לעליון. העליון טען שאין לאיגוד האינטרנט צד בעניין בין ספקיות האינטרנט למשטרה. טענה שניה אמרה שהאינטרנט אינו מקום. חלק חשבו שיש לפרש תכליתית - האינטרנט הוא מקום.

המשטרה והפרקליטות אמרו שיש לחוקק חוק. יש כלל - כל מקום שבית משפט אומר למדינה שאין לה סמכות, המדינה מחוקקת חוק שמקנה לה אפילו יותר סמכות. כך למשל בעבר לפני שהייתה בדיקת דם בית המשפט טען שזו בדיקה חודרנית ואין למדינה סמכות. המדינה הרחיבה את סמכותה כך שזה כן יתאפשר.

היום בנושא **מין, הימורים, סמים וטרור** יש למדינה סמכות להסיר את האתר. אם זה בחו"ל הוא יכול לתת צו לכל הספקים לא לאשר את הכניסה לאינטרנט. אם זה בארץ - פשוט מסירים.

משרד המשפטים מחויב לפרסם באתר האינטרנט פרטים, והאתרים מחויבים לכתוב שאם יש בעיה לאן פונים. היה רק מקרה אחד שמישהו הגיע לבית משפט וביקש לא למחוק את האתר - אתר לשירותי זנות. הוא טען שזה אתר לשירותי עיסוי רפואי. היה מהפך בזמן שבו ההליך התקיים: כל העובדות הפכו להרבה יותר לבושות וכו', אבל בית המשפט זיהה את התעלול והאתר נסגר.

הבעייתיות היא שכנראה אתרים מוחקים את השמות אבל לא את המספרים - מי שיודע את המספר יודע לעבור לאתר. כך זה היה בעבר, והיה אפשר לעקוף את האכיפה. הספקים תמיד משתפים פעולה כי הם לא רוצים להיות מקושרים לאתרים אסורים. המשטרה גם יכולה להגיע לחברות האשראי ולחסום פעילות.

[הטענות נגד החוק](#)

האגודה לזכויות האזרח טוענת שמדובר בצנזורה שלטונית.

איגוד האינטרנט טוען שזה חוסם יותר מדי - לספקיות האינטרנט אין כוח להתעסק עם המשטרה.

מבחינה מספרית אין הרבה חסימות למעט אתרי פדופיליה. כל האתרים האחרים (טור, עבירות מין, סמים). למשל בסין מתבצעת עקיפה גדולה בנושא חסימות אתרים.

בפועל מוסדות פיננסיים חוסמים אתרים - ויזה וחברות אשראי נוספות התחילו להסתבך עם תביעות כי אנשים לא תבעו למשל את אתרי הפורנו אלא את ויזה - ולכן ויזה הפסיקו לשתף פעולה עם האתר.

יחידת הסייבר בפרקליטות

יחידת הסייבר בפרקליטות הוקמה בשנת 2015 והיא עדיין לא לגמרי סגורה כי לא בטוח האם יש צורך ביחידה כזאת. גם במשטרה יש יחידה לעבירות מחשב אבל כנראה שמספר האנשים שעובדים בה מצומצם מאוד. היחידה בפרקליטות אמורה להביע את דעתה בנושאים טכנולוגיים, ובדרך כלל אין הרבה ויכוחים בנושא והכל נעשה בהסכמה.

הבעיה היום

הבעיה אינה אתרים, אלא תקשורת כמו Telegram שעדיין לא הוסדרה.

המערב הפרוע

האינטרנט התחיל כמו המערב הפרוע - אף אחד לא ידע כלום ואף אחד לא הבין כלום. לאט לאט זה מסתדר בעזרת חוקים והדברים נעשים מסודרים יותר. הבעיה היא שממשיכים לקום דברים חדשים: קריפטו, קוונטים - עוד מערב פרוע ועוד אחד.

מצגת 7 – שאלות משפטיות של מכונת ללא נהג – רחפנים ולווינים – וקצת בינה מלאכותית

מכונות אוטונומיות

עתיידנות

האם עתיידנות היא מקצוע מדעי? יש דוקטורט בעתיידנות. סטטיסטיקה, מתמטיקה.. למה צריך עתיידנים? כדי לצפות איך לתכנן טוב יותר את העתיד. המקצוע נדיר. התחזיות לפעמים לא מדויקות, אבל זה עדיף על כלום.

דוגמה: מישהו אמר על הביטלס של ייצא מהם כלום, אחרים אמרו שאין סיבה שלאדם יהיה מחשב אישי, ואחרים אמרו שהסכסוך ב-48' בין היהודים לפלסטינים הוא מהפשוטים בעולם. מישהו אמר בשנת 27 שסביר להניח שעוד כמה שנים אור לא יעלה כסף.

יש שתי דרכים: חיזוי מומחים (לקחת אנשים מומחים ולשאול אותם מה דעתם), או ניסיון לחיזוי לוגי.

מכונת אוטונומית

יש שתי אפשרויות להתקדמות - התקדמות איטית שלאט לאט הן יהפכו ליותר יעילות, או שמישהו ימציא משהו שאף אחד לא תכנן שיקרו.

המכונית האידיאלית היא כזו שנכנס אליה בבוקר, נזין כתובת ויותר לא נדאג מזה.

דיברנו על המכונית האוטונומית - כלומר מזהה מכשולים ומבצעת את תפקיד הנהג בפועל, ומצד שני מכונית מתקשרת - עם הסביבה, מכוניות אחרות וכו'. צריך לקיים את שניהם כדי שנוכל להתקדם הלאה.

בהתחלה כל חברות המכוניות היו בעסק וזיהו את הפוטנציאל. הרבה טענו שב-2020 יהיו מכוניות אוטונומיות בכבישים, ועד היום אין לגמרי רכב אוטונומי פרטי על הכבישים.

היתרונות הברורים של המכונית העתידית

זה יהפוך למודל שירות בטוח יותר בדרכים שיחסוך זמן וכסף. נעבור ממודל של מוצר למודל של שירות: יהיה שירות של רכבים פרטיים, לא תצטרך מכונית פרטית אלא תזמין אחת מהחברה לצורך נסיעה בודדת. המכונית האוטונומית יהפוך את המודל שאנחנו מכירים היום, כמו שאנחנו לא מחזיקים היום גרטור חשמלי אלא מקבלים חשמל מחברת החשמל.

תחזיות בנושא

כל התחזיות בנושא היו מוגזמות לחלוטין - והרבה טוענים שלא כך זה ייראה מסיבות של מחיר, תשתיות, והמצב בשוק כרגע. ייקח זמן רב להחליף את המצב הנוכחי.

מעבר לנושא הביטחון, אחרי שהגענו למסקנה שהמצב לא יתאפשר בקרוב - 1,000 מוניות אוטונומיות בסין בכמה ערים ו-1,000 מוניות אוטונומיות בארצות הברית.

משפט ורגולציה

עכשיו נכנס לצד המשפטי והרגולטורי. מקובל שיש 6 סוגי אוטונומיה:

- 0 - מכונית בלי שום שליטה
- 1 - חלקית ומוגבלת
- 2 - יכול לבצע חלק מהפעולות
- 3 - יכול להשתלט במצבים מסוימים
- 4 - נהיגה אוטונומית מלאה בתנאים מוגדרים (מוניות, רכבי משלוח)
- 5 - שליטה מלאה (לא קיים בשום מקום בעולם)

מכוניות כיום הן ברובן מסוג 1, סיוע כלשהו לנהג. נצטרך להשלים שתהיה תקופה ארוכה שכולנו ננהג במקביל למכוניות עם רמות אוטומציה שונות על אותם כבישים כמונו.

היבטים משפטיים בנושא של תאונה - מי אחראי? הנהג אם יש? היצרן? המפתח? הפתרון המשפטי הכי קל הוא לתבוע את כולם.

אם מכונית רואה כלב - האם היא צריכה לדרוס אותו או לעלות על מדרכה? ואם יש אנשים על המדרכה? יש תקנות תעבורה רבות בנושא - אבל עבור רכבים אוטונומיים יש שאלות פרקטיות לא פתורות.

מה עם הגנה על פרטיות? מה עם מכוניות אוטונומיות שנועדו לטרור? למי יש שליטה על הנתונים?

בעיית הקרובות

האם כדאי להסיט את הרכבת כדי שתהרוג אדם אחד ולא חמישה? במצבים כאלה בני אדם נוטים לא לעשות כלום, להימנע מלהתערב. אתר אינטרנט שאלו אותם את השאלה הזו בדיוק והתקבלו תשובות שונות אבל שלושה כיוונים עיקריים: להציל בני אדם על פני חיות, ילדים על פני מבוגרים ולהציל יותר מאשר פחות.

אף אחד לא יודע מה באמת המכונית תעשה בגלל הצורה שבה בינה מלאכותית עובדת.

חקיקה

תמיד יש חקיקה בבינה מלאכותית. הדבר העיקרי מתייחס לרכבי מבחן ולא לרכב אוטונומי אמיתי (טהור) כי אין כזה. עד לפני שנתיים הרכב היה צריך להיות אפשרי לנהיגה ידנית למקרה של נהג לחירום, אבל במכונית אוטונומית אידיאלית אין הגה ואין בלמים. ברגע שנדרוש נהג והגה משנים את כל הפיתוח למכונית רגילה עם ראי אוטונומי.

בשנת 2020 היה חידוש ראשוני שטען שאפשר בלי הגה - למשאות, מאוד נזהרים בנושא, והכל במבחן.

בשנת 2022 יצא חוק במדינת ישראל עקב לחצים של Mobileye לאפשר ניסויים בישראל עם רכב אוטונומי. המפקח על התעבורה יכול לתת לכך אישור. למיטב ידיעתו של אבי עד נובמבר 2025 אף אחד לא השתמש בזה. Mobileye היו עושים ניסויים בירושלים לפני שהחוק התייחס לזה.

יש הרבה מדינות בארה"ב שרוצות שאנשים יבואו לעשות ניסיונות לצורכי מקומות עבודה קידמה וכו', אבל לא יודע מה יהיה ובאיזו רמה. מה יהיה עם ישראל מבחינת טרור?

יש קונפליקט מהותי - אם נרצה שמכוניות אוטונומיות יתקדמו צריך לתת להיכנס לכבישים. לסין יש רגולציה בנושא. אחרי תאונה קטלנית ברכב אוטונומי בסין כאשר המכונית איבדה שליטה לחלוטין, מה שהוביל להמון רעש בנושא.

תרגול

שקף 48 - תשובה ג'.

שקף 49 - תשובה ג'.

רחפנים

מה יהיה דינם של רחפנים אישיים? בזמנו היו ספרים של מדע בדיוני שאומרים שאנשים יטוסו עם מכונות לעבודה - זה לא כל כך מעשי. אילו היינו יכולים לטוס באוויר היה הרבה יותר מקום בכבישים כי אפשר להוסיף ממד של גובה. יש מקומות בהם כן משלבים רחפנים למשלוחים.

יש חקיקה ישראלית בנושא רחפנים, אבל בארה"ב ובאירופה החלו להקל על החקיקה בנושא בעיקר בגלל שהם בינתיים לא נושאים בני אדם.

מה לגבי לוויתנים? יש אמנה שאומרת שאם לוויתן נופל עליך - המדינה אחראית לגמרי.

בינה מלאכותית

יש הרבה הגדרות לבינה מלאכותית. בינה מלאכותית חזקה זו אחת שיכולה לעשות כל דבר, וחלשה זו אחת שיכולה לעשות משימה ספציפית. יש נטייה לחשוב שבינה מלאכותית לא יכולה לבצע משימה ובסוף היא מתעלה על הציפיות.

מבחן טיורינג - לדבר עם בינה מלאכותית ולדעת להבחין האם מדובר במכונה, האם בינה מלאכותית מצליחה להגיע לרמה של מוח אנושי.

למידה עמוקה - תת תחום בבינה מלאכותית.

כדי להבדיל למשל בין עגבנייה לתפוח אנחנו מפרקים למרכיבים כמו צבע, צורת פיטם - נותנים משקל שונה לכל אחד מהפרמטרים ויוצרים אלגוריתמים שונים, משתמשים באחד שמזהה בצורה הטובה ביותר. במציאות יש מיליארדים של פרמטרים.

התחום של בינה מלאכותית מתקדם בקפיצות. הרבה דברים שחשבו שבלתי אפשריים לאלגוריתם התגלו כאפשריים. בתחומים רבים המחשבים כבר טובים יותר מבני אדם - תוכנות של טייס קרב ניצחו טייסי קרב אמיתיים, דוגמאות נוספות הן ציורים, מוזיקה וכדומה.

הבינה המלאכותית מציפה בעיות משפטיות כמו למשל דיאגנוזה רפואית, צילומים - אם בינה מלאכותית זיהתה סרטן בצילום של מטופל והתברר בסוף שלא היה סרטן, או חלילה ההפך - מי אשם?

צריך להחליט בכל התחומים איך לטפל בזה, איך מדינת ישראל תטפל? איך העולם יחליט לטפל?

רגולציה לאלגוריתם בינה מלאכותית

כיצד נבנה רגולציה לאלגוריתם בינה מלאכותית?

יש משטר שנקרא אחריות ללא אשם. אם יש תאונת דרכים, נזקי גוף משולמים ללא קשר מי אחראי לתאונה. ייתכן שאותו פתרון צריך להיות מיושם גם בבינה מלאכותית.

מה מונע את ההתפתחות של בינה מלאכותית בממדים גבוהים? אף אחד לא מוכן לקחת אחריות על הבינה המלאכותית.

יש מבחן בפסיכולוגיה שנקרא the big 5. בחרו אלגוריתם שיסתכל על פנים של 97,000 אנשים ועל סמך תמונת הפנים בלבד נתן תוצאה לא רעה. הניסוי מעלה בעיות, האם אפשר לזהות גם עבריינים רק לפי תמונת פנים?

באירופה התחילו כבר בשנת 2019 לפתח עקרונות בנושא בינה מלאכותית. חוק בינה מלאכותית של האיחוד האירופי כבר קיים - החליטו לחלק ל-4 סוגים שונים של בינה מלאכותית:

א. סיכון בלתי קביל - לא מסכימים שישתמשו כלל. למשל ניקוד של התנהגות בני אדם, זיהוי ביומטרי של פנים.

ב. סיכון גבוה - שדורש ביקורת ושקיפות כמו מכונית אוטונומית

ג. סיכון מוגבל - שקיפות אבל מוגבלת

ד. סיכון מזערי - רוב המערכות כיום חופשיות למעשה מעבר להצהרה אתית.

נכנס לתוקף בשנת 2024, ויוחל לחלוטין בשנת 2026. קיים לחץ כבד על האיחוד שלא להתחיל עם זה עכשיו, והלחץ מופעל בעיקר מצד חברות אמריקאיות גדולות. רגולציה של בינה מלאכותית היא הכרחית ובלתי נמנעת, אבל עלולה בשלב זה למנוע את הפיתוח.

בישראל

התחילו לנוע בנושא. הוחלט שלא רוצים חוק כללי אלא בכל מגזר לטפל באופן עצמאי - האדם במרכז, שוויון ומניעת אפליה, שקיפות והסברתיות, אמינות עמידות, אחריותיות. ייתכן שהדרך הנכונה לטפל היא לחכות להסדרת הנושא באירופה ואז ביצוע התאמות לישראל.

אחד העקרונות אומר כרגע לא לבצע רגולציה כללית אלא התאמות ספציפיות.

בינה מלאכותית משקפת הטיות שהיו קודם ופוגע בהזדמנויות של כאלה שלא עומדים בנרטיב - כך למשל בשילוב בינה מלאכותית להחלטת מיונים בקורס טיס.

סיכום

סביר להניח שתהיה מכונת אוטונומית. מתי? אין ממש לדעת. הבעיה העיקרית - כולם יצטרכו להשתמש באותו כביש.

רגולציה כללית של בינה מלאכותית

בינה מלאכותית תשתלב במערכת הרפואה, המשפט.

מצגת 8 – מבוא לקניין רוחני ושמות מתחם (domain)

קניין רוחני

הרכוש האמיתי יהיה הקניין הרוחני - מאמר לפני 30 שנה אבל הרעיון לא השתנה. רוב העשירים ביותר בעולם אין להם בעלות על מוצרים אלא על קניין רוחני.

מה זה קניין רוחני?

איך הגנת בעבר על קניין רוחני? הייתה דרך אחת - לא לספר עליו ולא להעביר אותו הלאה.

למה היום החברה רוצה להגן על קניין רוחני? מה המניע? למה לא לשחרר אותו לכולם? התשובה פשוטה - אנחנו רוצים לתת תמריץ שיהיה עוד קניין רוחני. אם הקניין הרוחני יהיה שייך לכולם, אף אחד לא יתאמץ ליצור קניין כזה. לקוקה קולה למשל אין פטנט, היא פשוט שומרת הכל בסוד אבל הם יוצאי דופן. הציבור רוצה שכולם ישתמשו בקניין הרוחני, היחיד רוצה לשמור לעצמו.

בנושא זה יש **הגנה מוגבלת בזמן**. ניתן הגנה על הקניין הרוחני בתנאי שתפרסם אותו לכולם. יתרונות: זה לא נאבד, וגם אפשר לשפר אותו אם הרעיון ידוע לכולם.

כל עוד לך יש פטנט - אחרים לא יכולים להשתמש.

הענפים המקובלים

1. זכויות יוצרים
2. פטנטים
3. עיצובים
4. סימני מסחר
5. מידע חסוי

1. זכויות יוצרים

זכויות יוצרים מול פטנטים - מה ההבדל? זכויות יוצרים מגנות על הצורה, פטנטים מגנים על התהליך. למשל אם מישו כתב שיר על אהבה הוא לא יכול לבוא למשורר אחר ולהגיד כבר תפסתי את נושא האהבה. זכויות יוצרים לא צריך לרשום, אבל מקובל שכן לשים סימון ©. משך זמן ההגנה בשיראל הוא משך חייו של היוצר + 70 שנה לאחר מותו. בחברה 95 שנה, ואם המוצר שלהם לא פורסם אז זה 120 שנה מיום ייצורו.

יש זכויות מוסריות: זכות הייחוס והזכות לשימור היצירה. למשל קניתי ציור, יש לי חובה מוסרית לשמור על שם הצייר המקורי. כמו כן, אני לא יכול לקחת תמונה של מישו, לשפץ אותה ולהשאיר את שמו מתחת.

למשל היום לשירי רחל אין הגנה, כי חלפו 70 שנה מאז מותה (חיים נחמן ביאליק, וכן הלאה).

זכויות נלוות: למשל מוזיקה של מלחין שמת לפני 70 שנה - תמו כל הזכויות שלו על המנגינות. אבל, אם מישו ניגן את המוזיקה, אדם אחר לא יכול לעשות בזה שימוש.

הדגשה - זכויות יוצרים לא צריך לרשום - מספיק להוכיח שזה שלך.

מעשה מיקי מאוס עשה שם רע לזכויות היוצרים - הזכויות על מיקי מאוס המקורי פקעו. וולט דיסני ניסו לשכנע את הקונגרס באמריקה שמדובר בחברה ולמשוך את זכויות היוצרים כמה שיותר, כך הגיע מצב שעל מיקי מאוס זכויות היוצרים פקעו ב-2003, על פלוטו ב-2005, על גופי ב-2007 ועל דונאלד דאק ב-2009.

תביעה של וולט דיסני נגד דודו גבע - שעשה סאטירה דומה מדי לדונלד דאק והפסיד בבית המשפט.

למה הצליחו במיקי מאוס ולא בפטנטים - מיקי מאוס קיבל 70 שנה ופטנט רק 20. למה? כי פטנטים משומשים על ידי חברות, חברות נלחמות על זה שפטנטים לא יורחבו מעבר ל-20 שנה אבל בזכויות יוצרים מי שנפגע זה הציבור.

היום למשל יש יותר גישה לספרים ישנים מאשר חדשים. גוגל רצתה להעלות ספרים לרשת, אבל היא לא יכולה בגלל זכויות יוצרים.

2. דיני פטנטים

האם אפשר לעשות לעשות זכויות יוצרים על הכינוי "שמש העמים"? לא, כדי לקבל פטנט אתה צריך להביא חידוש, משהו שלא היה קודם. אמצאה, חדשנות, מועילה וראשונית, ניתנת ליישום וחובת רישום מדוקדק. בדרך כלל אם אתה רוצה פטנט אתה רשם אותו בארה"ב, באיחוד האירופי וביפן.

בעבר לא רשמו פטנטים בסין, היום כן. הסינים אוכפים את זה כי להם יש קניין רוחני שהם רוצים שיאכפו במדינות אחרות. העניין של ההסדרה הוא יקר, כי רשם הפטנטים צריך לבצע תחקיר האם כבר קיים דבר כזה.

זכויות נלוות: זכות מטפחים בצמחים למשל (פיתחת זן מיוחד).

הפטנט נשמר 20 שנה מהיום שהגשת אותו.

תביעות על הפרת פטנט: יש בעיה עם תביעות. תביעות אפשר לתבוע לפי אחוזים ו\או לפי שעות. מה יותר כדאי? אם נעבוד לפי שעות, העבודה תימרר, אם תבחר אחוזים - ינסו להגיע לפשרה כמה שיותר מהר.

בארה"ב כל צד אחראי להוצאות שלו, באנגליה המפסיד צריך לשלם לזוכה את ההוצאות שלו (ואז יכול להיות משפט נוסף כמה צריך לשלם).

בארה"ב אנשים מנסים לתבוע בארה"ב כדי לנסות לקחת אחוזים.

3. עיצובים

לא כמו זכויות יוצרים, צריך לרשום, וכמו פטנט זה טריטוריאלי. עיצובים תופסים נפח ויש להם זכויות נלוות כמו מעגלים אלקטרוניים - מה אין במעגל אלקטרוני? יצירתיות.

4. סימני מסחר

נשען על סימן חזותי. בפטנט ובזכויות יוצרים יש לך זמן מוגבל. בסימני מסחר זה לנצח כל עוד אתה שומר עליו ומשתמש בו.

מה ההבדל בין פקודה לחוק? פקודה זה מימי הבריטים. בנושא סימני מסחר עד היום מדובר בפקודה.

5. מידע חסוי

שולי הקניין הרוחני, כמו למשל רשימת לקוחות ובא מישהו ולקח את זה. אין ברשימת לקוחות יצירתיות או חידוש, אבל היא עדיין חשובה. בדרך כלל אם תתבע מישהו בנושא זה לא יהיה בתחום של קניין רוחני (אלא חוזים וכו').

תחומים נוספים בקניין הרוחני

הקניין הרוחני גולש למספר תחומים:

1. **כסף**. סמסוג ואפל רבו שנים על כל מיני נושאים. טרול פטנטים תובע חברה גדולה ואומר מה שעשיתם זה פטנט שלי. החברה הגדולה צריכה לחשוב אם משתלם להם כלכלית לקחת עורך דין או פשוט להתפשר. לכן חברות גדולות רושמות המון פטנטים לא כדי לתבוע אחרים אלא כדי שלא יתבעו אותן. בכל מה שקשור לחברות הייטק יש בעיה. אם מונעים ממך לייצר למשך 5 שנים כבר הפסדת את הטיימינג.

2. **פוליטיקה**. לפני שנים ארה"ב איימה על ישראל שהיא פוגעת בהם ולא מקיימת את חוקי זכויות היוצרים. ישראל הקימה בעקבות זאת את היחידה לאכיפת זכויות יוצרים שמסתובבת בארץ ותופסת אנשים שעוברים על זכויות יוצרים. כשלישראל בעצמה היו המון פטנטים זה התחיל לעניין גם אותה.

3. **פילוסופיה.** בשוודיה הדת מקבלת כסף מהמדינה - מישהו שהאמין שהמידע צריך להיות חופשי הקים תנועה בשם קופיזם וצבר מאמינים, כך קיבל גם הוא כסף מהמדינה.

האם המטפורה שגויה?

האם קניין רוחני הוא באמת קניין? בקניין רוחני כולם יכולים להשתמש, אז האם המילה קניין מתאימה? אם היינו קוראים לזה זכות? חוק יסודי זכויות האדם אומר שאין פוגעים בקניינו של אדם, למעט מקרים לפי החוק. אקו"ם - אגודה לקניין רוחני שאוכפת למשל ששירים לא יושמעו בלי לשלם לאמנים בגין זכויות יוצרים.

הרעיון שלאדם יש זכויות קניין הוא מאוד חזק. קניין הוא טריטוריאלי במהותו. WTO (ארגון סחר עולמי, 153 מדינות אמנות והסכמים וכל הזמן מתנהלות שיחות) ו-WIPO (הסכם TRIPS שכל מי שחתום עליו אומר שכל הזכויות יוצרים חייבות להיות לפחות ל-50 שנה). יש אמנות שחייב לקיים כמינימום, אפשר להחמיר מעבר לתנאים שלהם אבל הן המינימום שצריך לקיים.

לרשום או לא לרשום? זאת השאלה

מה חייב לרשום? פטנטים, עיצובים, סימני מסחר וכיוצא בזה. מה לא רושמים? זכויות יוצרים ומבצעים, סודות מסחריים, עיצובים וסימני מסחר שאינם רשומים.

האם בינה מלאכותית יכולה להמציא פטנט? ד"ר ת'אלר פיתח מכונה בשם DABUS שממציאה דברים והוא רוצה לרשום שהמכונה המציאה את הפטנט. משכנעים אותו לרשום שזה הוא זה שהמציא אותה, בעזרת המכונה. אולי יגיע יום שבו בינה מלאכותית תהפוך לישות משפטית?

האם בינה מלאכותית היא פטנט?

כל תוכנה היא זכויות יוצרים. דברים שיש בהם גם חומרה וגם תוכנה אפשר לפעמים לרשום עליה פטנט. בנושא התוכנה רק אם ממש העתקת את הקוד אתה עובר על החוק.

מטרת דיני הקניין הרוחני היא ליצור איזון. המדיניות המקובלת בעולם היא הגנה משפטית זהירה לזמן מוגבל. רוצים שהקניין הרוחני יהיה לכולם. הסיבה היחידה שאנחנו לא נותנים לו להתקדם היא כי אנחנו רוצים לתת תמריץ לאנשים להתקדם.

שמות מתחם - TLD (top level domain)

שיטת המנות - אם מחשב A רוצה לשלוח הודעה ל-B ההודעה מחולקת לפקטות קטנות יותר. כשהקימו את האינטרנט ככל שהקובץ היה יותר גדול כך פחות סיכוי שזה יגיע, לכן החלוקה למנות קטנות מאפשרת לראות את התמונה הגדולה בצורה טובה יותר.

איך אני יודע למי לשלוח? עד 1984 היו שמות למחשבים, לא מספרים. זה היה נקרא Princhston. השלב השני הייתה לפי מספרים - כתובות IP. לכל מחשב יש טבלה עם כתובות. מי הקצה את המספרים? IANA - זה גוף שלא היה מאוד משפטי וניסו להקצות את המספרים. העקרון שלהם היה פשוט - אנחנו לא מתעסקים בכלום. מי שתופס את השם מקבל אותו. התחילו להיווצר בעיות. הגוף לא מעוגן משפטי ולכן אף אחד לא יכול לתבוע אותו. התחילו להיווצר קונפליקטים ולתפוס שמות.

דוגמאות לסכסוכים

קוויטנר היה עיתונאי, שרשם לעצמו McDonald.com לפני שמקדונלד הספיקו לרשום לעצמם את השם. הסכסוך נגמר בפשרה.

קפלן נגד פרינסטון - קפלן רשם את השם פרינסטון וכל מי שניסה להיכנס לאתר, קפלן הסביר למה עדיף לו לבוא אליו ולא לפרינסטון.

נוצרה הצפה של שמות (בעיקר ב-.com) ונוצרו סכסוכים. בזמנו היו רק 7 סיומות לאתרים, ולא יכולת להירשם כי לא היה מקום. בהמשך שינו את זה והתחיל UDRP ששינתה את שיטת הרישום. בעבר זה היה מאוד פשוט - הזמנת ואף אחד לא תפס? שלך. היום, יש גוף שאומר שאתה יכול לבחור איזה שם שאתה רוצה אם הוא לא תפוס. אם מישו טוען שתפסת לו את השם התובע יכול לבחור ארגון אחד מתוך כמה אפשריים והתהליך יכול להיגמר בזה שיקחו לך את השם - האכיפה היא מהירה וחד משמעית בנושא.

מהם עקרונות הבוררות שהתגבשו?

אם לתובע יש זכויות לגיטימיות ולנתבע אין - פשוט יקחו לו את הזכות במקרים:

- א. שם המתחם יכול להטעות
- ב. לנתבע אין זכות לגיטימית לשם
- ג. הנתבע פעל בחוסר תום לב

בישראל יש את הסיומת IL. היום אפשר להכניס גם שמות בעברית בחיפוש כדי לעבור לאתר. כמה שמות מתחם יש בישראל? קרוב ל-300,000 מסתיימים ב-IL וקרוב ל-7750 מסתיימים בישראל.

מהם הכללים על פיהם תחול הבוררות? אותם כללים.

האם אפשר כל שם? לא בדיוק. יש ועדה לשמות פוגעניים שלא מאפשרת בחירה של כל שם.

השייכות של קניין רוחני וזכויות יוצרים

למי שייך הקניין הרוחני של עובדים במהלך עבודתם?

בקניין רוחני הכלל הוא שאנחנו רוצים לתת תמריץ - המגמה של החברה היא שהקניין הרוחני יהיה שייך לכולם כדי לעודד אנשים ליצור קניין רוחני, ולכן המגבלה היחידה היא הגבלת זמן. מה קורה לגבי מעסיק? עובד המציא קניין רוחני במסגרת העבודה שלו, למי שייך הקניין?

אם זה התפקיד שלך - אתה לא יכול לטעון שהוא שלך. אבל אם במסגרת העבודה גיליתי משהו, מה אז?

באוניברסיטאות יש הרבה אנשים שממציאים דברים, בפועל יש חברת יישום - החברות האלה לא עושות כסף על חשבון הפרופסורים, ולמען האמת הן לא מצליחות לעמוד בקצב (יותר מדי מגיעים אליהם), ואז מוותרים להם.

בתוכנית הטלוויזיה הצינור נפתח דף אינטרנט ואחד העובדים שהיו אחראיים עליו עזב - למי שייך דף האינטרנט?

איך מנוהל בפועל?

אם אתה ממציא משהו במהלך עבודה - יש לך זכויות. יש ועדה שמורכבת משופט בית המשפט העליון, רשם הפטנטים וחבר נוסף שיחד יקבעו תמלוגים.

למה זה נקבע? זה טוב גם למדינה וגם לחברה, אבל מצד שני אם יגידו שזה שייך למדינה אף אחד לא ינסה להמציא. אם אין הסכם בין העובד למעביד ויש חילוקי דעות פונים לוועדה.

פסיקת הוועדה היא שאין חובה שעובד יקבל תמלוגים וניתן להתנות על כך למרות שמקובל בעולם לת לו תמריץ. היום יש כבר הרבה חוזים שכחלק מהתנאים להעסקה יש סעיף שאומר שכל מה שאתה ממציא במסגרת העבודה שייך לעבודה.

מה מעמדה המשפטי של תוכנה? מה זו תוכנה? מה דינם של מאגרי מידע?

בתוכנה בעייתי לשמור על זכויות יוצרים. יחסית קל להעתיק תוכנה ולשנות אותה. תוכנה היא זכויות יוצרים מהסיבה הפשוטה שמדובר בכתב (אותיות ומילים). אנשים מעדיפים הגנת פטנט כי היא חזקה יותר מהגנת זכויות יוצרים, אבל זה לא אפשרי - ולכן עוברים לחומרה משולבת תוכנה עליה אפשר לרשום פטנט.

למשל מישו ביקש לייצר מזל"ט המיועד לאטמוספירת הכוכב KELT-2Ab - זה לא פטנטי.

מישהו הגיע למסקנה שאם ישלב חומר A שקיים בשילוב עם חומר X (שאינו קיים) נקבל חומר חזק למטוסים - זה לא פטנטי, קודם צריך למצוא את החומר.

לתוכנה רגילה יש פסק דין ישן (לא נרחיב עליו).

מופיע במבחן! מה אין בהגנת זכויות יוצרים? זכות מוסרית (אין דבר כזה בתוכנה לשים את השם של מי שיצר אותה במקור, כמו בציור למשל).

מה הדין במקרה של מאגרי מידע?

בזכויות יוצרים בכל הקניין הרוחני אנחנו דורשים שהיא תהיה מקורית. כל מאגרי המידע בדרך כלל אין בהם מקוריות. בישראל הוגדר "לקט מוגן" כמו למשל אוסף שיצרתי לשירי אהבה. במאגרי מידע אין זכויות כאלה.

האם לא צריכים להגן על מאגרי מידע? באירופה יש הגנה של 15 שנה על מאגרי מידע, בישראל לא. אפשר לתבוע מישהו שהשתמש במאגר מידע, אבל לא בגין זכויות יוצרים.

נאפסטר הייתה תוכנה שמסייעת בחיפוש קבצים, היית מחפש קובץ והתוכנה נותנת לך כתובת IP של המחשב שבו נמצא הקובץ. היא הסתמכה על משפט שהתרחש בחול. סוני נגד יוניברסל משנת 1984. באותה שנה היה וידאו, סוני המציאה משהו שיכול להקליט מקלטת וידאו אחת לאחרת ומכרה את זה. כל מי שייצר וידאו יצא נגדם ואומר שישתמשו בזה כדי לזייף. ב-5 שופטים נגד 4 אמרו כן, אפשר לייצר את זה - כי הסתמכו על זה שיש גם המון אנשים שרוצים להשתמש במכשיר לצרכים לגיטימיים ולא רק לעבירות.

מייצרי נאפסטר אמרו שהתוכנה שלהם נועדה לצרכים לגיטימיים - ועל זה התבסס הטעון שלהם, אבל זה לא עבד כי ידעו בבית המשפט בדיוק למה יש שימוש בנאפסטר, ואמרו להם שכל מה שאין בו זכויות יוצרים תסירו - אבל זה הרוב המוחלט של החומר בשרתיים.

במקומם קמו גרוקסטר עם פרוטוקול fasttrac - שבו אין שרת מרכזי, הכל מסתמך על מחשבים של משתמשים אחרים, לכן אי אפשר להפיל את כל האשמה על החברה - אבל גם הם הפסידו במשפט. הפעילות המשיכה כי בניגוד לנאפסטר פה לא היה אפשר לדרוש מהם לנקות את השרת מכל חומר לא חוקי.

כיום יש שירותי סטרימינג - מה יהיה גורלה של טלגרם למשל?

מה דינם של אתרים שגונבים מאתרים? למשל האתר Rotter.net נגד עיתון הארץ - האתר הפסיד.

אתרים מפרים בפסיקה בישראל

זיר"ה - זכויות יוצרים ברשת האינטרנט תבעו את האתר PopcornTime והפסידו.

פסק דין רמי מור - היה מישהו בשם רמי מור שפרסם באתר דוקטור. פירסמו עליו השמצות באתר, והוא דרש מבעלי האתר לתת לו את הזהות של מי שכתב את ההשמצות, אבל החוק בישראל לא יכול לחייב את האתר לתת כתובות IP של מי שכתב באתר.

פרימייר ליג נגד פלוני - מישהו שידר בחינם בזמן אמת את שידור הפרימייר ליג כשירות לציבור. המחוזי קבע שיש שימוש הוגן, אבל העליון אמרו שיש בעיה אבל דרושה התערבות של המחוקק.

תרגול

שאלה 3 - תשובה ג (ד זה רק בתובענות ייצוגיות)

שאלה 4 - תשובה ה

תיקון 5 לחוק זכויות יוצרים

החליטו לתקן את החוק בשנת 2017 ועל גבול הבחירות בשנת 2019 הוא התקבל סופית. האינטרנט יצר בעיות של אכיפת זכויות יוצרים. התיקון כולל:

1. הפרה עקיפה של זכות ההעמדה לרשות הציבור - מקודם הייתה תופעה שלא היית שם באתר שלך פגיעה ישירה, היית מפנה למישהו אחר. אם אדם עשה פעולה שמקלה על גישת הציבור (לכו לכאן כדי לשמוע בצורה לא חוקית..) הוא אשם. מספיק גם לתת רמז. אבל - בדגש על מי שמנסה להרוויח מכך. הטלת אחריות על העמדה מפירה - מישהו הסביר איך לעקוף את החסימה של אתר סדרות, והוא נקנס על 75 אש"ח, כי הוא בעל אתר אינטרנט ולכן הוא מרוויח מזה.

2. צו לספק אינטרנט המורה על הגבלת גישה לאתר - בית משפט יוציא צו לספקיות האינטרנט שלא יאפשרו לך גישה לאתר (כמו למשל לאתר סדרות טיוו).

3. חשיפת זהות המפר האנונימי - אפשר להורות על אתרים לדרוש את פרטי המפר.

4. סנקציות פליליות בהפרות באינטרנט - חוץ מהסנקציות הרגילות.

יש הקלה במקרה שלא יודעים מי בעלי היצירה - אפשר לפרסם משהו שלא ידוע מי היוצר שלו, ולציין שמי שיודע מי אחראי על היצירה שיפנה אלינו.

החוק התייחס לעניינים טכנולוגיים, ברגע שלוקחים משהו מדפדפן לכאורה מעתיקים למחשב האישי שלנו - אבל יש הקלות בנושא.

בזכויות יוצרים יש הקלה לעניין פיצויים ללא הוכחת נזק - עד 100 אש"ח (יש הקלה למוזיאונים וכדומה).

שיתוף קבצים

עובדתית, ניסו להילחם בפגיעה בזכויות יוצרים בנושא - והניסיונות לא צלחו. אמרו באופן כללי בוא נכניס תשלום באינטרנט שמשלם מראש על פגיעה בזכויות יוצרים - לא עבד.

מהו 'המחיר הראוי' ליצירה? יש איזשהו מרווח בין כמה עלה לי לייצר לעומת בכמה מכרתי. יש גם גישות חברתיות שטוענות מה סוג המוצר שאתה רוכש.

היום יש מודל אחד - מחיר השוק, מה שמוכנים לשלם בשוק משוכלל זה המחיר הנכון והראוי (בלי מונופולים, קרטלים, פטנטים, מיסים וכדומה).

האם כולנו עבריינים?

דן אריאלי דיבר על גניבה ורמאות. ניסוי המטריצה - בכל המטריצה יש רק שני מספרים שהחיבור שלהם הוא 10. הולכים לנסיינית ומקבלים דולר אם צדקת. חילקו ל-3 קבוצות: באחת אתה עובר עם הנסיינית והיא בודקת אותך, בקבוצה שנייה אתה אומר לנסיינית כמה צדקת והיא נותנת לך כסף בלי לבדוק, ובקבוצה השלישית אתה גורס את הדף ואז הולך לנסיינית ואומר לה כמה צדקתי. הציפייה היא לראות הצלחה דומה בכל הקבוצות, אבל איפה שהיה קל יותר לשקר קיבלו תוצאות גבוהות יותר.

המסקנה היא שאנשים מרמים קצת, רק עד שלא "ירגישו גנבים".

שינוי המודל

התוצאה היום היא שבכל הקשור לזכויות יוצרים הכוח בידי הצרכן - כולם יכולים להגיע למוצר בדרך זו או אחרת, גם אם לא ירצו לשלם עבורו. המודל בעייתי, וקשה לאכוף זכויות יוצרים באינטרנט בגלל הנגישות. המודל המסחרי שהיה קיים פעם "רוצה תקנה" התחלף. היום המודל מזכיר יותר "רוצה משלם, לא רוצה לא משלם".

מודל למשל שאומר "תתרום החל מאגורה איזה סכום שתרצה" אולי צודק יותר כי הוא גם פרוגרסיבי - אתה יכול לתרום כמה שתרצה לפי מעמדך. יהיו כאלה שלא ישלמו, אבל הרוב ישלמו.

יש דברים שעובדים - ויקיפדיה. אנשים עובדים מרצונם החופשי לתת.

עיצובן אישי ודיגיטלי

ירושה

כדי לדבר על עיצובן אישי ועיצובן דיגיטלי צריך קודם להגדיר ירושה. יש שתי גישות קיצוניות מה אדם צריך לעשות עם ירושה:

א. אדם יחליט בעצמו מה לעשות עם רכושו

ב. המדינה והחוק יחליטו על הכל

ברוב שיטות המשפט יש פתרון ביניים - שילוב בין רצון המוריש לבין רצון החברה. דיברנו על דוגמה של אישה בגרמניה שרצתה להוריש את כל ממונה לכלב שלה, לכן פתחה עמותה (ישות משפטית) והורשה הכל לעמותה.

Thomas Piketty – כלכלן צרפתי שטוען שעל רכוש אתה מרוויח יותר מאשר מעבודה, ולכן מי שכבר יש לו רכוש מרוויח יותר.

רוב הציבור בעד לחלק את הכסף של העשירים (כי רוב הציבור לא עשיר).

ברוב המקומות מתייחסים לשתי הגישות. במשפט המקובל האדם יכול להוריש למי שהוא רוצה. בקונטיננטלי יש כלל שאחוז מסוים מהרכוש הולך לבן\בת הזוג ולילדים. בישראל יש את חוק הירושה תשכ"ה-1965 וכמעט לא שונה מאז. ירושה על פי צוואה - מי שעשה צוואה, ירושה על פי דין - מי שהכין צוואה.

בישראל אין מס ירושה כי מאוד קשה לגבות מס ירושה. כל מדינה שיש לה מס ירושה צריכה להוסיף מס ירושה וגם מס מתנות. מתנה שהמוריש נתן 10 שנים לפני שהוא מת מתבטלת ואז צריך להתחיל למצוא את המתנות. סיבה שנייה זה שרצו שיהודים מכל העולם יגיעו להיקבר בארץ.

מה דינו של מידע אישי דיגיטלי?

כשעו"ד יוסיפוף מת הוא השאיר חובות ענקיים. מינו לו כונסי נכסים שיבררו אילו נכסים יש לו - הבעיה היא שהיו צריכים גישה לחשבון הגוגל שלו ולכן פנו לגוגל.

לכל בנאדם יש המון מידע בצורה דיגיטלית. מה עושים איתו כשמישהו נפטר? יש 3 אפשרויות:

א. חוקים שיתייחסו במפורש למידע אישי

ב. חוזים בין אנשים לבין הפלטפורמות (פייסבוק..)

ג. דיני ירושה

בישראל יש חוק מיוחד שנכנס לפועל לפני חצי שנה, נדבר עליו בהמשך. בעולם:

בבריטניה - הדגש הוא על חוזים, מתייחסים לחוזים של הפלטפורמה כקובעים.

בצרפת - הגנת הפרטיות.

בארה"ב - אין חוק פדרלי. עברו דורות של חוקים, היום יש 'נאמן מידע' מישהו שיטפל במידע שהשארית.

מחקר

היה מחקר שבדק את הנושא וראה שדעות של אנשים בנושא הן מגוונות. שליש אמרו קחו הכל, אין מה להסתיר. 27% אמרו אל תגעו בכלום, והשאר אמרו חלק כן תראו וחלק לא.

המחקר ניסה לדבר על ארבעה סוגים אבל החלוקה שאבי מציע פשוטה יותר - נכסים עם ערך כלכלי ונכסים ללא ערך כלכלי. לרוב הדברים האישיים אין תוכן כלכלי.

היום בפלטפורמות אפשר להגדיר מה לעשות עם המידע.

חוקים רלוונטיים

1. חוק הגנת הפרטיות
2. חוקי הקניין למיניהם
3. דיני ירושה וצוואה
4. דיני החוזים (ביחסים עם הפלטפורמות)

אדם לא יכול להגיע להסכם על צוואתו, ולא יכול להבטיח למישהו אחר דברים בצוואה. הסיבה ברורה, לא אמורים להשפיע על אדם איך לחלק את ממונו - זו החלטתו הבלעדית והיא לא צריכה להיות מותנית בדברים אחרים.

מה עושות החברות הגדולות?

פייסבוק מאפשרת הנצחה. בארץ נכנס לתוקף ביוני 2024 חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם. החוק מטפל בשירות תוכן דיגיטלי שאתה יוצר, ובתוכן אישי. החוק קובע שספק צריך לקבוע כללים: או שאין גישה לאף אחד, או גישה לאדם שקבע המשתמש.

החוק בישראל

בסעיף (ב)(2) מתייחסים לתקשורת בין אישית (בניגוד לתוכן דיגיטלי מקודם), כנראה שהחוק לא עובד על אימייל או על ווצאפ. כרגע אין בחוק ברירת מחדל אם אין נאמן מידע. אם קובעים ברירת מחדל היא בדרך כלל הופכת להיות הברירה העיקרית ולכן לא הגדירו כזו. החוק הישראלי בנושא הוא חדש, אין הרבה חוקים שמטפלים בתוכן אישי ברחבי העולם. הוראות החוק האלה חלות גם על ספקים מחוץ לארץ.

נשים לב שבחוק אין סנקציות שמגדירות מה קורה אם הספק מסרב לעמוד בהוראה.

מצגת 12 - פרטיות GDPR

General Data Protection Regulation - GDPR

שאלה - ב, שם הוא תבע כי החוק היה יותר לטובתו - זכויות האדם לשם טוב (לעומת בארה"ב).

פרטיות

מה הגדרת הפרטיות?

- חדירה פיזית - למקום פרטי, כולל הגוף.
- שימוש במידע - לא רוצים שישתמשו במידע עליך, מוצנע או לא מוצנע - שימוש במידע שיודעים עליך, פרסום תמונות שלך.
- הזכות לאנונימיות - הזכות שלא ידעו עליי. בישראל אם צילמו אותך ברשות הרבים ואתה לא מוצג בה בצורה לא יפה (סתם כעובר אורח) - מותר לפרסם אותה.

כאן נכנס סיפורו של ויליאם ג'יימס סידס שפגשנו מוקדם יותר בקורס - הוא היה ילד פלא שבשלב מסוים לא רצה להיחשף לפרסום והלך לעבוד במפעל גפרורים. בשלב מסוים רצו לעשות עליו סדרת המשך והוא התנגד - אבל הפסיד במשפט, כי בית המשפט קבע שהוא לא יכול להתנתק מזה שהיה דמות ציבור בעברו, וזו זכות הציבור לדעת.

המקרה של Joseph De-Angelo

רוצח סדרתי באנגליה שייחסו לו כ-12 מקרי רצח ו-50 מקרי אונס והוא לא נתפס. מצאו את ה-דנ"א שלו, ועשו מידול איך הוא אמור להראות באמצעות אב קדמון, וקיבלו אלפי שמות. בדקו אחד אחד עד שמצאו התאמה ל-דנ"א ואז תפסו אותו.

אולי במקרה של פושע סדרתי זה נשמע סביר, אבל הטכניקה מעט בעייתית - מה אם ישתמשו בה לזיהוי נוכחות בהפגנות?

דנ"א קשור גם לקרובים שלך. האם לבית החולים יש חובה לדווח לקרובי משפחה על מחלה קשה שהאב נשאי לה? יש סעיף בחוק הפלילי שאם אתה חולה במחלה ועשית פעולות שמדבקות אחרים - עברת על החוק.

תעודות זהות ודרכונים ביומטריים

יש חשש שהמידע הביומטרי בסוף ידלוף החוצה.

האיחוד האירופי ומשפטו

באירופה יש קרוב לחצי מיליארד בני אדם, והרעיון של האיחוד האירופי הוא להקל על מעבר אנשים, סחורות, שירותים, הון וכדומה.

אפקט בריסל - האיחוד האירופי מחליט על משהו, ובסופו של דבר הוא הופך לסטנדרט בינלאומי. בארה"ב אי אפשר לעשות את זה, כי צריך להעביר חוק פדראלי וזה תהליך מסובך. לעומת זאת כשהשוק האירופי מחליט על משהו, לרוב השאר מתיישרים לפיו.

באיחוד האירופי יש 3 רמות: אמנה, תקנות, דירקטיבות. תקנות אלו חוקים שכולם צריכים לציית להם, דירקטיבה זה רעיון שכל מדינה יכולה ליישם אחרת (כמו למשל פנסיה). התקנות מחייבות את כולם מהיום שהן תקפות. ה-GDPR אלו תקנות (לא דירקטיבות). בשנת 2016 נתנו תקופה של שנתיים עד לתחילת האכיפה.

כללים ב-GDPR:

ה-GDPR חל רק על אנשים חיים, ועל מידע שנ ניתן להצמיד לאנשים אמיתיים.

שני עקרונות:

1. לתת לאנשים זכויות על מידע שמתייחס אליך. מידע שמתייחס אליך הוא כמו שייך לך (אפשר לאסוף ולפרסם מידע על חולים באירופה, אבל אפשר לפרסם אותו כל עוד המידע לא צמוד למישהו חי - לא ניתן לקשר בינו לבין אדם).

2. להטיל אחריות על יצרני ואוספי המידע (וכל מי שמתעסק בו), לעומת הזכות שלי על המידע שלי.

דיברנו בעבר על ההבדלים בין מטאפורות העומק לפרטיות - האח הגדול מול קפקא. האח הגדול חושש משליטת השלטון במידע, לעומת קפקא שחושש לאבד עליו שליטה. מבחינת האיחוד האירופי הבעיה היא לא איסוף המידע, כל עוד אתה אדון למידע שלך ויש לך שליטה עליו - וכל מי שמתעסק בו צריך לעמוד בחוק.

רוצים לחזק את האדם ולהטיל אחריות על המחזיקים בו.

האיחוד האירופי עשה את זה בצורה חלקית. נניח שנרצה לדאוג שמפעל לא יזהם. אפשרות אחת היא לכפות עליו להשתמש בסוג ספציפי של מכונות, כמות מסוימת של שעות וכן הלאה. אפשרות שניה היא להתנות בתוצאה - המפעל לא יעלה על רמת זיהום כזו או אחרת. מה עדיף? תלוי בנסיבות.

כלים לאסדרה

יש 3 כלים לאסדרה - מקל, גזר ותשבחות. מקל - סנקציות, גזר - הקלות מס, תשבחות - פרסי הוקרה. באיזו דרך בחר האיחוד האירופי? לא בחרו מה התוצאה, וגם לא אמרו בדיוק איך לעשות - נוסח מסובך.

נקודות מפתח כלליות

א. טווח ההחלה - חל על כל מי שמחזיק מידע על אזרחים אירופאיים (אחרת כל אחד היה מעביר את ההחזקה על המידע מחוץ לאירופה).

- ב. הסכמה - ההסכמה צריכה להיות ברורה וחד משמעית לצורך מוגדר ומדויק - וניתן לחזור ממנה (למשל אם מסרתי כתובת מגורים לצורך משלוח חבילה, ואז חזרתי בי וביקשתי נקודת איסוף - אסור להם לדרוש את הכתובת כי היא כבר לא רלוונטית לצורך המשלוח).
- ג. זכויות האזרח - לאזרח יש זכות על המידע שלו – לקבל אותו, לשנות אותו ולמחוק אותו (הזכות להישכח?).
- ד. עיבוד והחזקה - צריך להחזיק את המידע בצורה נגישה שיהיה אפשר לשנותו.
- ה. מדיניות אחידה - בכל אירופה יש דרך אחת ברורה לטיפול במידע.
- ו. תקלות - חובה על הודעה במקרים של דליפות, סנקציות של קנסות כבדים.

התקנות

אותם כללים חייבים לחול בכל מדינה.

data controller - ארגונים בעלי קשר עם בעלי המידע (הם מחזיקים במידע ושולטים עליו)
 data processor – צד שלישי שמקבל מידע מה-controller.
 הכללים חלים על כל מי שמעבד מידע שקשור לאיחוד, גם אם העיבוד מחוץ לאיחוד או לא קשור אליו.

מבנה החוק

סך הכל יש בחוק 11 פרקים שכל אחד מהם כמה סעיפים, נעבור רק על כמה מרכזיים. אחד המרכזיים הוא סעיף (5). הדאטה צריך להיות מעובד בצורה חוקית, הוגנת ושקופה. המונחים האלה עמומים - מה זה הוגן ושקוף? עליו להיאסף באופן ספציפי, מפורש ומובהק. אסור לבקש יותר מידע ממה שאתה צריך. חייבים להיות עניינים ולא לשמור מידע מעבר לצורך שלך.

יש נתונים מסוג מסויים שאסור לאסוף: מידע על גזע, מידע פוליטי, דתי, פילוסופי.
 במדינות אירופה למשל לא מופיע סעיף דת - בין היתר בגלל השואה.

זכויות האדם

כל מי שמחזיק באירופה מידע עליך, אתה יכול לפנות אליו ולבקש לשנות את המידע אם תרצה - הם מחוייבים לשלוח לך אותו בצורה נוחה, ואסור להם לגבות מחיר בעבור השינוי.

מה קורה למי שעובר על התקנות?

הקנסות יכולות להגיע עד 20 מיליון יורו או 4% ממחזור החברה. כל אזרח יכול לגבות פיצוי בעצמו.
 יש אינספור מדריכים איך להתנהג עם הדאטה שנשמר. האיחוד האירופי הכריח את כל העולם (לטובה או לרעה) לאסוף מידע בצורה מסוימת, לסדר אותו בצורה מסוימת ולאפשר לו להיות קל להעברה ולמחיקה.

איך צריך להתנהג בישראל?

כל מי שמתעסק עם מידע אירופאי צריך להתייחס ל-GDPR (בנוסף לתקנות בישראל)

תקנות GDPR יכול להכליל מדינות שדין כדין אירופה, מדינת ישראל קיבלה את ההכרה לפני כשנתיים. בישראל אפשר להשתמש במידע אירופאי וכן הלאה.

מידע שאזרח אירופאי מעביר לישראל - האם חלות עליו תקנות אירופה? תקנות ישראל? לא לגמרי ברור. כמו כן, אי אפשר בקלות להעביר מידע לארה"ב מאירופה, כי אין בארה"ב חוק פרטיות פדרלי (רק כל מדינה בפני עצמה).

עיקרי חבילת התיקון ל-GDPR שיצאה לאחרונה

- רוצים לצמצם נתונים אישיים - התממה (לקחת נתונים אישיים ומסלקים את האפשרות להצמיד אותם לאדם פרטי).
 - רוצים בסיס חוקי לפיתוח AI, לאפשר ל-AI לעשות שימוש בנתונים.
 - הקלות בשקיפות וגישה לנתונים.
 - הסכמה אוטומטית ועוגיות - רוצים שיהיה אפשר להגדיר מדיניות בדפדפן.
 - דיווח הפרות והערכות השפעה - המגמה: להקל על חברות בינוניות וקטנות.
 - הגדרות נוספות ומחקר - להקל על מחקר בנושא שימוש בנתונים.
- לא ברור מתי והאם השינויים האלו יעברו.

סיכום

תקנות ה-GDPR עומדות על שני דברים עיקריים:

א. זכות הבנאדם

ב. החובות של האנשים

פחות או יותר כל העולם מקבל, לא מספיק מוגדר כיצד ליישם.

הגנת הפרטיות בישראל

מצגת 13 – פרטיות ומאגרי מידע בישראל

המצגת הפעם היא אחרת, כי באוגוסט האחרון נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת הפרטיות. הבסיס לפרטיות בישראל מורכב מחוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות, כשברקע התיקון האחרון שנכנס.

הפרטיות היא זכות חדשה יחסית במשפט, כל החקיקות עד תקופה די מאוחרת לא התייחסו לפרטיות. היום הזכות לפרטיות היא זכות חוקתית בישראל (ובעולם). הנושא מופיע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו תחת "פרטיות וצנעת הפרט" - כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו, אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו, לא מבצעים חיפוש וכן הלאה.

חוק הגנת הפרטיות מכיל חמישה פרקים, אנחנו נתעסק בעיקר במאגרי מידע.

מי שמפר פגיעה בפרטיות של אחר מסתכן בגרימת עוולה אזרחית (להסתכן בתביעת נזק), וגם עבירה פלילית (עד 5 שנות מאסר). תביעות - יש אנשים שנפגעים ויש כאלו שלא, לכן בפגיעה בפרטיות (כמו בזכויות יוצרים) יש פיצוי של עד 50 אלף ש"ח בלי הוכחת נזק (אבל פעם אחת על כל הטרדה, כלומר כנראה 5 תמונות שצולמו במקביל לא ייחשבו כ-5 מקרים נפרדים). הנושא עולה גם בחוק הטרדה מינית, כנראה בשביל הקונטציה כדי להחמיר את נושא הפגיעה בפרטיות.

הרשות להגנת הפרטיות היא די גדולה, נותנת הנחיות בנושא.

השינוי העיקרי של תיקון 13

- הפכו את רשם המאגרים לאדם בעל כוח. עד אליו לא הייתה לו הרבה סמכות, היום הוא יכול להטיל קנסות.
- יכולים להטיל חובות על גופים ציבוריים ואחרים.
- בין השורות, להשוות את הדין הישראלי ל-GDPR (בהרבה מהמקרים הטרימינולוגיה מזכירה מאוד את הניסוח של GDPR).

עבירות

- מי שמפריע למפקח מסתכן במאסר של 6 חודשי מאסר.
- אם פנית לאדם לתת לך מידע ולא אמרת לו עבור מה, מסתכנים ב-3 שנות מאסר.
- אכיפה אישית: כל אזרח יכול לתבוע את בעלי מאגרי המידע ולקבל 10,000 ש"ח.
- הרשם יכול לתת קנסות רחבי היקף.

מה זה מאגר מידע?

השינוי המהותי היחיד שמקל על אנשים. לפני התיקון לחוק, כל מי שהחזיק מאגר מידע היה צריך להירשם אצל הרשם. זה יצר מצב שבו כל בעל עסק הפך להיות מחזיק במאגר מידע - את זה ביטלו לחלוטין. היום אין חובת רישום אלא אם כן אתה מחזיק אוסף לשימוש אישי (לא למטרת עסק). כמו כן, אם יש לך מאגר של עד 100,000 איש או פחות והוא לא מלמד מידע אישי.

כמו כן, מגדירים בחוק מידע בעל רגישות מיוחדת - צנעת חיי אדם, מצב בריאותי, עבר פלילי..

השינוי המהותי הוא כאמור הורדת חובת הרישום, רק אם אתה מתעסק במידע אישי ויש לך יותר מ-10,000 אנשים במאגר, או אם אתה גוף ציבורי. הסיבה שלא צריך להירשם היא פרקטית - אין אפשרות לרשום את כולם.

אבטחה

תקנות הגנת הפרטיות נחקקו ב-2017, כרגע אין תקנות אחרות והן הקובעות. מחלקים את הגופים ל-4 גופים שונים וכל אחד ברמת אבטחה שונה: יחיד, בסיסית, בינונית וגבוהה.

יחיד: מקסימום 3 אנשים בעלי הרשאה (עסקים קטנים), אין דרישות מחמירות. יש לו מסמך הגדרות מאגר.

בסיסי: מה שלא יחיד, בינוני או גבוהה.

בינונית: כל מי שיש לו מידע רגיש. אם אתה ברמה בינונית אתה צריך להודיע רק על אירוע אבטחה חמור, אחרת אין חובה להודיע.

גבוהה: כאשר יש נתונים על יותר ממאה אלף אנשים או יותר מ-100 בעלי הרשאה.

אירוע אבטחה חמור: ברמת אבטחה גבוהה כל אירוע שהיה בו שימוש לא תקין במאגר חייב להודיע לרשם, ברמת אבטחה בינונית יש חובה להודיע רק אם נעשה שימוש מהותי בחלק מן המאגר.

חוקרים פרטיים

חוקרים פרטיים לא שונים, בדרך כלל יש להם חברים במקומות (ביטוח לאומי, משטרה..)

האם ניתן לקבוע משהו כללי בין ה-GDPR לבין תקנות אבטחת מידע בישראל?

בישראל הדגש הוא על אבטחת מידע ולא על זכויות המידע כמו ב-GDPR. בישראל הדגש הוא פלילי. ה-GDPR חל עקרונית בישראל.

אסור להחזיק מידע לא נחוץ מאנשים, הוא חייב להיות מדויק וצריך להודיע להם על כך. החוק החדש בישראל לא לגמרי ברור - "יפעיל מנגנון..שמטרתו להבטיח כי המידע במאגר המידע נכון, שלם, ברור ומעודכן".

הבדלים בולטים בין GDPR לחוק הגנת הפרטיות

- ב-GDPR יש את הזכות להישבח, בישראל אין.
 - ה-GDPR מתעסק רק עם בני אדם חיים שאפשר להצמיד אליהם את המידע, בישראל יש התייחסות למתים. משפחה של המת יכולה לטעון על פגיעה בפרטיות.
 - ב-GDPR יש הרבה יותר הסכמה ברורה וגורפת בכל עניין לעומת ישראל.
 - ב-GDPR יש זכות להעברת מידע - בישראל אין.
 - באירופה אפשר למחוק, בישראל אפשר לבקש לתקן.
 - באירופה יש הגבלות לגבי אוטומציה, חייב גורם אנושי. בישראל אין התייחסות.
 - בישראל מיפוי המאגר הוא פטנט ישראלי - חייב להגדיר מהו, דגש על אכיפה אזרחית ופלילית, בצורה יותר מעשית ועם הגדרות ברורות.
- הערה: אחד הנהלים של רשות הפרטיות מתייחסת להודעה על צילום אזורים.

סמכות הרשם

סמכות הרשם התרחבה במסגרת החקיקה, כוללת בין השאר מתן סמכויות חיפוש וחקירה, מתן עיצומים כספיים, דרישות ערבויות כספיות ועונשים למפרים את החוק ואת התקנות.

ממונה אבטחת מידע

גוף ציבורי מחויב למנות גורם בארגון שיוגדר להיות "ממונה אבטחת מידע". כמו כן, גוף שמחזיק ב-5 מאגרי מידע חייב גם כן. לא כתוב מה הדרישות של אדם כזה ואת מי אפשר למנות. שר המשפטים יכול לקבוע שגוף יהיה חייב בממונה אבטחת מידע (לדעת אבי לא הייתה עדיין קביעה כזאת).

ממונה הגנת הפרטיות

בעל שליטה במאגר המידע, או מחזיק במאגר שעיסוקו העיקרי הוא עיבוד מידע שעיסוקיו העיקריים כוללים פעולות של עיבוד מידע וכדומה.

מה אנחנו צריכים לדעת בתור אנשי מחשבים?

צריכים לחשוב על זה שפרטיות היא חלק אינטגרלי מהפיתוח. לשמור כמה שפחות מידע, ולשאול את עצמנו מאיפה הגיע המידע? האם הוא רגיש? מה מטרת השימוש? מי יכול לגשת למידע? איך נשמרים לוגים? עיבוד המידע קשור גם למתכנת, לא רק לצד המשפטי של החברה.

למה פסקי דין מפורסמים?

בתי משפט פתוחים מסיבה פשוטה - כל דבר שנעשה בחושך מעורר חשד. ברגע שהכל פתוח וגלוי הוא יותר שקוף לציבור. שופט אמריקאי אמר שאור השמש הוא המחטא הכי טוב - כל מה שנעשה בגלוי הוא טוב יותר, וכך צריך להיות גם המשפט.

עם זאת, דיונים בטובת המשפחה הם בדלתיים סגורות, כי הגיעו למסקנה שעדיף שלא ידעו פרטים משפחתיים. עדיין אפשר לפרסם פסקי דין מהותיים אחרי התממה מסוימת של הנתונים אבל גם כאן יש בעייתיות.

בגדול, אם תובעים כל אחד יכול לראות את פסק הדין (אגב, כך גם עם צוואות).

המגמה בעולם היא למשטר את נושא המידע. הפרטיות צריכה להיות חלק מכל מה שאנחנו עושים, ומי שלא עושה את זה - מסתבך.

מלחמה, משפט בינלאומי פומבי ודיני מלחמה

מצגת 15 – מדריך טאלין ודיני לחימה במרחב הסייבר

ההגדרות של מלחמה יחסית שרירותיות, לא בדיוק ברור איך מגדירים אותה. לאחרונה התחילה השפעה של מלחמות בערים. יש השפעות חיוביות למלחמה לפעמים - פיתוח טכנולוגי.

בהמשך המשפט התחיל להתייחס למלחמה, חוקי מלחמה. דוגמה קלאסית היא מלחמת יפתח בבני עמון, כל צד אומר למה הוא צודק.

מנהגים משפטיים התפתחו בצמוד למלחמות. אם נפלת בשבי אויב השובה יכול לתת לך חנינה, אם נלחמת בו שוב - החנינה מבוטלת. זה חל גם בישראל היום, אם מחבל שוחרר בחנינה ואז נעצר שוב בגין עבירה - הוא יישפט על כל מה שעשה (כולל מה שקיבל עליו חנינה בפעם הראשונה).

משפט בינלאומי פומבי

משפט בינלאומי פומבי הוא בין מדינות או ארגונים בינלאומיים (פרטי זה אם קניתי משהו ממישהו בחו"ל והסתכסכתי איתה - כלומר בין אנשים במדינות שונות, לא ארגונים או מדינות עצמן).

משפט בינלאומי מנהגי מחייב את ישראל באופן אוטומטי אלא אם הכנסת החליטה אחרת. בינלאומי הסכמי לא מחייב את ישראל, אלא אם הכנסת אישרה אותו בחוק.

רגולציה

מהי רגולציה?

1. קביעת חוקים
2. אכיפת חוקים
3. ניטור חוקים

איך יודעים אם הטכנולוגיה עובדת לפי הרגולציה?

המפוקח צריך להודות איך הוא שומר על הרגולציה. יש שקיפות (החברות הגדולות נסחרות בבורסה). לא נותר לנו אלא לקוות שהחברות הגדולות שומרות על החוקים, אבל לרוב יש פער גדול שנובע מהתנגשות האינטרס לשמור על הרגולציה לעומת האינטרס העסקי של החברה.

קיימברידג' אנליטיקה - משחק בפייסבוק, שאבו מידע עליך ועל החברים שלך כדי לעזור לטראמפ בשנת 2016 עם פרסומות שיסייעו להם להטות את תוצאות הבחירות.

יש פער גדול בין החוקים שקבענו לבין היכולת שלנו כחברה (רגולטורים, חברה אזרחית) לבדוק את האכיפה שלהם. המטרה שלנו היא לייצר כלים חישוביים כדי להבין איך עושים compliance - ציות לרגולציה.

ה-GDPR נועד להגדיר חוקים בנושא אבטחת מידע ברחבי אירופה, אבל לארגון הזה אין סמכויות אכיפה - אחריות האכיפה נשארת בידי המדינה.

איך נראות מעמדות בחברה? איזה רגולטור יותר קשוח? איזה יותר רך? בצרפת למשל יש יחידה ספציפית שתפקידה ניטור טכנולוגיה, ולכן שם חברות פחות נמצאות כי הן יודעות שקשה יותר לשמור שם על הסטנדרט.

דרכים להשגת המטרה

יש דרכים שונות איך מדינה יכולה לטפל בנושא, יש היום המון רגולציות. התערבות מדינתית לא חייבת לשנות דברים באמצעות רגולציה, אפשר גם באמצעות תמריצים: השקעת משאבים ציבוריים, סבסוד, הטבות מס. רגולציה מפריעה לעסקים, אבל בצורה הפוכה יוצרים יותר ויותר סמכויות רגולטוריות, כי צריך לפקח יותר על אלו שנתנו להם הטבות.

אסטרטגיות רגולציה

איך עושים רגולציה לבעיה? יש שיטות שונות, בספרות הרגולציה יש 3 אסטרטגיות לרגולציה. נסתכל למשל על רגולציה כדי למנוע פריצות אבטחה.

1. **להיות מרשמי** - מגדירים גם מה האמצעים להשגת מטרה, וגם מה היעד שצריך להשיג. למשל חייב להצפין, חייב להתקין firewalls ויש outcome ברור, וגם שלא יהיו יותר מ-2 פריצות משנה. כאן מסתכלים גם על המתודה וגם על המטרה.

2. **להתמקד באמצעים** - כרגולטור אגדיר מה הדרך, לא מה המטרה. אגדיר במה להשתמש, "אם תעקוב אחרי זה, יהיה טוב". יש גם חלק תחתון שמסתכל על התהליכים הארגוניים (היום זה מה שעושים על AI).

3. **להתמקד בתוצאה** - לא משנה באילו דרכים תעשה זאת, העיקר שתעמוד ביעד שאפשר למדוד או לכמת, למשל לא יקרו יותר מ-2 פריצות אבטחה. זו רגולציה שבה הצלחנו להגדיר מטריקות - וזה אתגר. המטריקה צריכה להיות עדינה מספיק שנוכל לאכוף אותה. אם הצלחנו - זה תנאי בינארי ומדיד, ברגע שרגולציה מדידה אפשר לאכוף אותה.

איך מייצרים תרבות של ציות? לא ריאלי לאכוף בכל חברות הטכנולוגיה. רגולטורים מנסים לייצר תחרות חיובית (כמו חברות שמציירות את עצמן כשומרות על הסביבה). השמיכה של הרגולטור קצרה - הרבה פעמים הוא ירדוף אחרי "הדגים השמנים" כלומר אחרי החברות הגדולות, במטרה ליצור הרתעה בכל ההיררכיה למטה.

מה הרציונל לרגולציה?

פעם חשבנו שהרציונל הוא כלכלי - יש עיוות בשוק ואנחנו רוצים לתקן אותו, למשל חברה מייצרת מוצר נהדר אבל מזהם את הסביבה. היום אנחנו יודעים שמשרד המשפטים האמריקאי תבע את גוגל וזכה - אמר שהם מונפול בתחום החיפוש והתחרות. עכשיו תפקידו להציע תיקונים. הרציונל החברתי הוא לטפל בסיכונים (ביטחון, תעסוקה) אפשר לתקן עיוותים גם במקומות שבהם אין כשל שוק וכך לקדם אינטרס ציבורי.

אם יש סיכון בחברה, מה אפשר לעשות איתו כרגולטור?

1. **מניעת הסיכון** - אפשר למנוע את הסיכון (רואים דלף מידע, מחייבים הצפנה).
2. **צמצום הנזק** - אחרי שקרתה הבעיה, נצמצם את מידת הנזק שנגרם (כמו מכבי אש מבחינה אנלוגית)
3. **הזזת הסיכון** - ביצוע שיפטינג, הזזת הסיכון מישות אחת לאחרת (מהצרכן ליצרן)
4. **פריסת הסיכון** - למשל פוליסות ביטוח, כולנו משלמים ובכך מפזרים את הסיכון על פני כל החברה, וברגע שמישהו צריך את הסיוע כולם מפצים על זה ביחד.

From Government to Governance

הרגולטור צריך עזרה, יש באירופה המון ארגוני פרטיות שמקדמים עזרה. שחקנים שנותנים תמיכה לרגולטור ו"מציקים" למפוקחים. מדובר בשחקן נוסף בין rule maker ו-rule taker, שהוא ה-rule intermediate.

בדקו איך 13 סיענים כאלו (NGO) מעורבים באכיפת GDPR.

תאוריות של רגולציה

איך מתעצבת רגולציה? יש 3 תאוריות מרכזיות:

- **אינטרס ציבורי** - השקעת משאבים כדי לקדם אינטרס ציבורי.
- **אינטרס פרטי** - שבי רגולטורי. יש חברות שמעצבים את הרגולציה כפי שהן רוצות, כלומר מדובר באינטרס פרטי.
- **תאוריה מוסדית** - מוסדות יכולים לעצב את האפשר ואת האי-אפשר בתחום הרגולציה. עובדים קשה על ייצור חוקים, ויש blindspot באיך אוכפים אותם מול החברות. האכיפה מוטה לאזורים מסויימים בחוק ה-GDPR. יש ב-GDPR 99 סעיפים אבל העישה מוגבלת רק לאזורים ספציפיים. ניסו למדוד איך מדינות אוכפות GDPR, אבל איך אוכפים פרטיות מתאוריה לפרקטיקה? כשמגיעה תלונה לרגולטור יש המון חופש איך להתייחס אליה - הוא יכול להיות סלקטיבי במה טווח התלונות שהוא מוכן לקבל, האם הוא יהיה אקטיבי בליזום חקירות, האם הוא נותן אזהרה או ישר מטיל קנסות, ועוד שיטות רבות נוספות. היעדר מומחיות ומשאבים היא הבעיה באכיפה, א-סימטריה בין המפקחים למפוקחים.

Cybersecurity Risk Factor

הרצת קוד זדוני על חולשה של מישהו אחר. יש היום מכשירים שעושים הרבה יותר ממה שהם אמורים, למשל השימוש ב-CPU הוא חלקי בלבד - ואת זה מנצלים האקרים. כלי פריצה הפכו לעניין מסחרי שגם מדינות בלי יכולות סייבר יכולות לרכוש.

מטרת התוקף היא להריץ קוד:

1. **מציאת חולשה**. ברגע שמצאו חולשה הקושי הוא לכתוב קוד שמנצל אותה. KEV Database מכיל חולשות שונות בצורה פומבית. יש יותר vulnerabilities מאשר exploits.
2. **גישה לחולשה**. לרוב הגישה מתבצעת remotely, אבל לא תמיד (למשל באמצעות USB שמחובר ישירות למכונה). דרך של Proximity היא להקים מגדל סלולרי קרוב יותר וכך גורמים למכשיר לתקשר עם ההאקה.
3. **החדרת ה-payload**.

יש מרחב די מוזנח מבחינת סייבר ברשויות האמריקאיות. הרשויות בארה"ב מתעסקות בביוב, בתי חולים, תשתיות על גבי האינטרנט. רואים המון איומים על העולם הזה, כי האקרים מבינים שזה לא מנוהל בצורה מיטבית.

יש 2 דרכים להיכנס: מיס-קונפיגורציה שמאפשרות לגנוב פרטים ולהיכנס לארגון, או דרך ניצול של חולשה. בחנו תסריטי תקיפה - אם DNS חשוף החוצה אפשר לעשות fludding לשרת, ניצול גישה לדאטה, ועשו מיפוי איזה מחוז חשוף לאיזו קונפיגורציה. מצאו שמחוזות שחושפים יותר החוצה כמובן גם חשופים יותר לתקיפה. במחקר מידלו הסתברויות פריצה לחולשות.

[מסקנות](#)

הרעיון הוא ליצור תשומת לב לנושא, לנסות ליצור תחרות חיובית.

חזרה

משפט בינלאומי – תזכורת: בין מדינות או ארגונים בינלאומיים. משפט בינלאומי פרטי – משפט בין שני אנשים פרטיים במדינות שונות.

משפט בינלאומי הסכמי ומשפט בינלאומי מנהגי:

משפט בינלאומי הסכמי – אמנות. מנהגי – משהו שמקובל שמדינות עושות. יש לזה השלכות: ישראל מחויבת כמו כל מדינה למשפט המנהגי, מה שנוהג כמשפט בינלאומי ישראל צריכה לקיים אלא אם ישראל אומרת לא. משפט בינלאומי הסכמי לא מחייב את ישראל אלא אם כן הכנסת חוקה.

יש כל מיני הסכמים בינלאומיים כמו לא להרוג שבויי מלחמה. דיני מלחמה קלאסיים: מתי מכריזים על מלחמה, מתי נכנעים, איך מתייחסים לשבויים..

כל המשפט הבינלאומי יש בעיה של אכיפה, אבל העיקרון הוא שכל מדינה טוענת שהיא פועלת לפי המשפט הבינלאומי, ולכן יכולת האכיפה קשה כי כולן ינסו להסתיר את זה.

תפיסה במלחמת העולם השנייה

היהודים במלחמת העולם השנייה – טענו שהם אזרחי מדינה אחרת אז אי אפשר להתערב במה שמדינה אחרת עושה. הרש לאוטרפכט העלה רעיון של זכויות אדם: יש זכויות אדם בסיסיות שגם המדינה שבה הם נמצאים לא יכולה לקחת מהם. רפאל למקין דיבר על ג'נוסייד – מדינה לא יכול לפגוע במיעוט כלשהו, לא רק ג'נוסייד פיזי אלא גם תרבותי – טיעון זה לא התקבל.

אחרי מלחמת העולם השנייה

היום זו לא התפיסה, אפשר להתערב במה שמדינה אחרת עושה.

עקרונות בסיסיים של דיני מלחמה

1. צורך צבאי – אין היגיון למשל לפגוע במקורות מים.
2. הבחנה בין אזרחים לבין חיילים – חיילים מטרה מותרת, אזרחים אסורה.
3. מידתיות – מידה בין מה שעושים לך לבין מה שאתה עושה.
4. הימנעות מנזק מיותר/מופרז

איך להתייחס להתקפות סייבר?

איזו בעייתיות יש כאן? כלל במשפט הבינלאומי המנהגי – אם מדינה אחת תוקפת את השנייה, זו עילה למלחמה. האם התקפת סייבר גם מתירה תגובה?

כלל במשפט המנהגי – אם יש התקפה ממדינה א' למדינה ב', המדינה לא יכולה להתנער מאחריות (גם אם מדובר בארגון פנימי במדינה).

בהתקפת סייבר זה מורכב – אם התקפה קרתה משטח מדינה א', לא באמת אפשר לדעת מי אחראי לה.

איך נפריד בין מחשבים צבאיים ללא צבאיים? פרוטוקול ואסנר – יש חוק שאומר שאי אפשר לייצא מוצרים צבאיים. מה קורה עם משהו שהוא גם צבאי וגם לא צבאי? בעיקר פרוטוקולי הצפנה. פרוטוקול ואסנר מחליט מה נחשב צבאי ומה לא. ישראל לא חתומה עליו אבל טוענת שהיא פועלת לפיו (לא חתומה כי טורקיה חתומה בו וכדי לצרף מדינה כל המדינות צריכות להסכים).

מדריך טאלין

עבר דיני סייבר לוחמניים יצא מדריך טאלין (באסטוניה יש קבוצה שמטרתה לגבש פרוטוקול של דיני לוחמת סייבר). הנחת היסוד היא אפשר ליישם את דיני המלחמה הרגילים על עולם הסייבר. יצאה גרסה בשנת 2013 ובשנת 2017, את הגרסה השלישית התחילו בשנת 2021 וטרם הסתיים. כמה עקרונות:

1. סייבר בזמן שלום: טוענים שיוסיפו הרחבות שנוגעות לפעילות סייבר בזמן שלום.
2. בינה מלאכותית
3. אחריות מדינה

עד היום העקרונות היו שהתקפות סייבר זהות להתקפות קינטיות והחוק הבינלאומי צריך לחול עליהם, כולל שהמדינה צריכה להיות אחראית על התקפת סייבר שיצאה משטחה.

מסתבר שמדינות פועלות אחרת לגמרי ממדריך טאלין. שום מדינה לא מודה בכלום ולא שומרת על העקרונות.

מוטיבים שונים של מדינות

צפון קוריאה מנסים לגנוב מטבע זה. הסינים מנסים לגנוב קניין רוחני – **גניבה**

רוסיה ואוקראינה – **מנהלות הליך מלחמתי**.

תולעת בכור איראני – **פגיעה וגרימת נזק**.

הרוסים מתערבים בבחירות – **עניינים פוליטיים**.

תגובת נגד

האם תגובת הנגד לא הפכה להתקפה? קשה לדעת מי התחיל. האמריקאים שלחו מייל לרוסים ספציפיים לא להתערב בלחימה.

שקף 20 – שאלה. תשובה ה'. הסיבה היא כי המאגר הוא לצורך מסחרי וזו זכותה לשנות פרטים שרשומים אודותיה (מתוקף חוק הגנת הפרטיות).

הצבא הופך לטכנולוגי

לדיני סייבר הופכים להיות השלכות על כלים שהם לאו דווקא מחשבים קלאסיים אלא גם מל"טים, לייזרים לנטרול ירי אווירי.

כלי נשק אוטונומיים

יכולים להיות בעלי אינטליגנציה מלאכותית צרה או רחבה.

- In the loop – למשל רובה עם כוונת, מכוונים אותו מההתחלה ועד הסוף.
- On the loop – מכוונים בהתחלה, לבד ממשיך לעקוב אחרי המטרה, אבל בכל רגע נתון אפשר להפסיק.
- Out the loop – מכוונים ויורים והירי כבר ממשיך מעקב לבד.

יש טענה שאדם צריך להיות לפחות on the loop.

מזכיר את דילמת האסיר – אם הצד השני מפתח נשק כזה, אני צריך לפתח בעצמי. ואם הוא לא – כדאי לי לפתח כדי שיהיה לי יתרון. הצד השני חושב בדיוק את אותו דבר.

יש ועדה מסוימת שמתייחסת לפיתוח מערכות אוטונומיות חסרות חמלה (ללא גישה אנושית). אין אמנה בינלאומית שאוסרת את זה בצורה ברורה. בפברואר 2023 הייתה אמנה (הצהרה לא מחייבת) שישראל לא חתמה עליה ומטרתה שרק בני אדם יתעסקו בהחלטות הקשורות לנשק גרעיני.

לוחמת חלל

יש אמנה ישנה מהתקופה שחשבו שרק למדינות יהיו לווינים, היום כל חברה יכולה. עד סוף שנות ה-80 הייתה אסטרטגיה, לארה"ב ולרוסים היה נשק אטומי וביניהם הייתה הרתעה הדדית, אבל היא מבוססת על אמון בצד השני. לכן ארה"ב רצתה לשלוח לחלל מערכות שיירטו את הטיל הגרעיני אבל לא הייתה טכנולוגיה מתאימה לזה. אין משפט בינלאומי מנהגי שמתייחס לזה.

מעלה דילמות – האם מותר להשתמש בחלל? למי שייך החלל?

עתידי דיני מלחמה

קשה לדעת. ישראל שומרת על שקט ולא מצהירה דברים. נושא הכלים האוטונומיים או חצי אוטונומיים יעלה לאט לאט יותר ויותר. סביר להניח שיתפתח משפט מנהגי.

תובנות ממלחמת רוסיה אוקראינה

הרוסים לא תכננו מתקפות סייבר למעט אחת, כי הרוסים חשבו שהם יכלו לכבוש את אוקראינה בשבוע אחד. כשהתברר שזה לא המצב היה שינוי פרדיגמה מבחינת הרוסים. לוחמת סייבר לא הצליחה לגרום יותר מדי נזק לאף אחד מהצדדים, וברגע התפיסה היא שמדובר בכלי משלים להתקפות הצבאיות המוכרות.

דרישה של הצלב האדום להכניס למשחקים את דיני המלחמה – פגיעה בבתי חולים או אוכלוסייה אזרחית תגרור ענישה במערכת המשחק.

האם דיני מלחמה מתאימים לעימותים מול לוחמים לא חוקיים (מחבלים טרוריסטים אנשי גרילה)? מחנה מעצר גואנטנמו מחוץ לגבולות ארצות הברית שם מוחזקים לוחמים בלתי חוקיים.

דיני תפיסה לוחמתית

אתיופיה, קונגו וכל מדינה עם מלחמה – מה קורה אם מישהו תוקף?

מצגת 16 – חוק הסייבר ומערך הסייבר הלאומי

שאלה – תשובה: ג'.

כיצד על מדינה להתגונן?

מ-2002 יש מודעות. חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים משנת 1998 נוגע לאבטחת מידע, אבטחה פיזית בדרגות שונות.

יש כמה וכמה גופי סייבר במדינת ישראל ובראשם הצבא בחלוקה ליחידותיו, שב"כ, משטרה. כולם התעסקו ברמה כזו או אחרת בהגנה. בשנת 2011 הוקם מטה הסייבר הלאומי על תשתיות לאומיות וב-2016 על הרחב האזרחי. ב-2018 איחדו אותם, אבל הגופים הבטחוניים לא רצו להיות כפופים למערך הסייבר הלאומי בטענה לפגיעה בפעילות הבטחונית.

התחילו בשנת 2018 לחוקק את חוק הסייבר ולא סיימו עד היום. נתחיל לדבר על מה שיש בו מתוך הנחה שיום אחד זה יעבוד. החוק מחולק לשלושה חלקים:

- ארגוני – בונה את מערך הסייבר הלאומי כגוף ביטחוני מבצעי.
- אופרטיבי – אם קורה משהו, מה עושים?
- רגולטורי – איך נפעל ביומיום כדי לחזק את ההגנה?

בחוק יש 5 פרקים. החוק מעוניין לקדם את הסייבר של ישראל בעולם, להסדיר אותו. מערך הסייבר לקח על עצמו סמכויות גדולות ולכן יש 5 מפקחים חיצוניים מתוך החשש לכוח שהחוק אמור לתת. מערך הסייבר לא ירדוף אחרי התוקף, לשם כך יש גופים אחרים – הם אחראיים על ההגנה.

סעיפים נבחרים

לעבודה שלך עובד הסייבר יכול להיכנס לכל חברה שהיא ולקחת ולבקש כל דבר, אפילו לבית הפרטי שלך אם הוא חושב שזה רלוונטי.

שופט רשאי להטיל בצו ביצוע פעולה במחשב לצורך בקרה מדגמית.

הרעיון – אם תהיה הגנת סייבר טובה לא תהיה פגיעה בפרטיות. יש מתח ברור מול זכויות הפרט לבין הגנה עליהן. אין תשובה ברורה איך עושים את זה, וקשה מאוד לפקח על זה.

כשיש צרות אפשר להגיע הביתה ולעשות מה שרוצים, בהנחה שאין צרות – מה אפשר לדרוש מאזרחים? כל שר יכול לדרוש דברים תחת תחום עיסוקו, זאת בנוסף להגנת הפרטיות.

יש גופים שהסמכויות לא יופעלו עליהם: צבא, שב"כ, מוסד ומשטרה.

מבלי קשר לחוק המערך כבר קבע חמישה מקצועות בתחום של הגנת הסייבר: מיישם הגנה, מוסמך טכנולוגיה, מוסמך מתודולוגיה, מוסמך תחקור, מוסמך מבדקי חדירה..

כל הפירוט שראינו מסביר למה החוק עדיין לא יצא – הוא מאוד מסורבל.

מה קורה בעולם?

למשל בארה"ב – יש גופים שונים שמתעסקים בהכנת סייבר כמו CISA ואז הקימו אחד שמאגד אותם בשנת 2020.

כיום

עקב מלחמת חרבות ברזל האריכו חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ומטרתו להכניס את כל הדרישות של מערך הסייבר לתוך החוק הזמני. אין סנקציה ברורה כרגע.

מעריך הסייבר פועל לפי החלטות ממשלה והוראות שעה (אין לו חוק ועד היום הוא עובד על החוק). המגזר הפרטי כפוף לא לחוק הגנת הסייבר אלא לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם לתקנות ספציפיות לפי תחום (בנקים, טלפונים..). סמכויות חירום רחבות המאפשרות התערבות של השב"כ ומעריך הסייבר בתקיפות "חמורות".

הרצאה 12 – הרצאת אורח

עו"ד רועי שטיינברג

[הקדמה](#)

הטכנולוגיה מתקדמת קדימה, אבל המשפט מתקדם קצת לאט יותר. להרצאה שני רבדים, רובד אחד "הטוב, הרע והלא נודע" בהקשרי בינה מלאכותית. רובד שני יעסוק בדוגמה על לקוח שהמשרד שלו ייצג, ויספר איך נותנים ייעוץ משפטי מיום ההקמה ועד האקזיט.

בסוף 2023 הבינה המלאכותית התפרצה, וגם עורכי דין משתמשים בבינה מלאכותית לצורך מעבר על הסכמים, בדיקות נאותות, ניתוח סיכונים וכדומה.

כל מודל בינה מלאכותית מגיע עם תנאי שימוש. בהקשרים משפטיים יש הבדלים בין סוגי מודלים: Open Source לעומת מודלים סגורים כמו ChatGPT שמישהו אחר מריץ את הקוד ומארח הכל על המחשב שלו. משנת 2023 - Agentic AI, חברות שמפתחות מודלים של בינה מלאכותית שמסייעים בפעולות שונות. יש הבדלים בין כמה המודל אוטונומי לבין כמה הוא יותר צריך input כדי לדעת מה לעשות.

סטארט-אפ

בישראל יש המון סטארטאפים בתחום ה-AI, והתחום מתפתח כמו תעשיית הסייבר. הממשלה לא משקיעה מספיק כסף בבינה מלאכותית, תשתיות לשרתים, כוח עיבוד, אבל עדיין מגויסים המון כספים בתחום.

למה חשוב לשים לב בהקשרי בינה מלאכותית כשמתחילים סטארטאפ? ניקח כדוגמה את חברת Doti.

שני יזמים הגיעו אל רועי ואמרו שיש להם רעיון לסטארטאפ, הגיעו עם מצגת למשקיעים וקיבלו 7 מיליון דולר. הם רצו לדעת למה חשוב לשים לב.

הרעיון של החברה הוא סוג של ChatGPT לארגונים. כל הדאטה של הארגון נמצא בתוכו וקשה למצוא אותו בצורה מהירה. החברה פיתחה צ'אט שיושב על הדאטה של הארגון ואפשר לשאול אותו שאלות על הארגון.

איזו עצה משפטית הם צריכים לדעת בהקשרי בינה מלאכותית? הבעיה עם ג'ינרוט קוד עם AI הוא בעלות, הפרת קניין רוחני, open sourcing:

[בעיית הבעלות](#)

קניין רוחני הוא נכס שיש לחברות תוכנה: זכויות יוצרים (על הקוד למשל, הוא מקבל הגנה משפטית), סודות מסחריים, סמלים (שם החברה והלוגו שלה), פטנטים. חשוב לשמור על האלמנטים האלה כדי שישקיעו בה, אם לא יוכלו להגן על הקוד ולטעון שהוא שלהם - אם הם לא יוכלו להגיד שהקוד שלהם הוא בבעלותם, הם יהיו בבעיה.

מה קורה אם מישהו יוצר קוד באמצעות AI? לא ברור מי הבעלים. ברוב המדינות נקבע שאם אתה יוצר משהו עם בינה מלאכותית אתה לא יכול לטעון עליה בעלות. המקרה המפורסם ביותר הוא של סטפן ת'אלר, שהמציא מודל בינה מלאכותית שבאמצעותו יצר תמונה. הוא רצה לטעון בעלות על התמונה. בישראל אי אפשר לרשום זכויות אצל הרשויות, בארה"ב צריך לרשום במשרד זכויות היוצרים האמריקאי (לשם הלך סטפן). המשרד אמר לו שהוא לא יכול לרשום זכויות יוצרים על יצירה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית כי "היא לא יצירה אנושית חדשנית". אם קוד נוצר באמצעות בינה מלאכותית אי אפשר לטעון לבעלות עליו, וכאן הבעיה. אם קוד של חברה פותח באמצעות בינה מלאכותית, והחברה לא יכולה לטעון על בעלות - לא ישקיעו בה.

סטפן ביקש לרשום פטנט בישראל, וקבעו גם כאן שהוא לא יכול לרשום פטנט על משהו שנוצר באמצעות בינה מלאכותית.

זכויות יוצרים

בעיה נוספת היא שאתה יכול להפר זכויות יוצרים של מישהו אחר, כי המודלים אומנו על דאטה שנמצא באינטרנט, לא בהכרח ממקומות חוקיים ועם רישיון מתאים. ה-output של מודלי בינה מלאכותית עלולים להביא לנו קוד של מישהו אחר - וזו הפרה של זכויות יוצרים שחושפת אותנו לתביעות. לא נוכל להצהיר בבואנו לעשות אקזיט שאנחנו לא מפרים קניין רוחני של אף אדם.

בשימוש בקוד open source יש תנאים משפטיים (רישיונות) לשימוש בקוד. רישיון כמו MIT הוא כמעט נטול מגבלות, אבל יש רישיונות יותר בעייתיים. אם מחברים קוד open source עם הקוד שלך, יש זיהום של המגבלות. כל המגבלות שחלות על הקוד ששילבת חלות עכשיו גם על הקוד שלך.

אם אתה מחבר את הרכיב לקוד שלך אתה תהיה מחויב למשל לפרסם את הקוד שלך בכל שינוי שתעשה בו, וזה כמובן בעייתי. יהיה מותר למשל להשתמש בקודים כאלה לצורכי לימוד אבל לא לחברת סטארט אפ.

הבעיה עם AI היא שכשהוא יוצר לך קוד הוא עלול להביא קוד תחת רישיון ואתה לא תדע את זה. בעיית הבעלות.

שימוש הוגן

נושא Doe vs. Github

אסור לקחת קוד ששייך בזכויות יוצרים למישהו אחר ולאמן את הבינה המלאכותית שלך. יש הגנה בזכויות היוצרים לשימוש הוגן. אם משתמשים בקוד לשימוש הוגן (מבחנים תלויי מקרה) זה יכול להיות לגיטימי. לפעמים מחליטים ששימוש בזכויות יוצרים של מישהו אחר כדי לאמן מודלי בינה מלאכותית ייחשב שימוש הוגן. ככל שהשימוש מסחרי יותר פחות סביר שהוא ייחשב שימוש הוגן.

לפני כמה חודשים הייתה סוגיה משפטית נגד Claude בטענה שהם השתמשו בספרים קיימים כדי ללמוד מהם. בית המשפט פסק שעל הספרים שהיא קנתה מותר לה להשתמש בהם לצורכי אימון, זה שימוש הוגן. על ספרים שהורידה מהאינטרנט זה לא נחשב שימוש הוגן.

טיפים להגנה על הקוד שלנו גם אם משתמשים בכלי בינה מלאכותית

לגבי input - לא להעלות מידע סודי. לנסות להימנע ממנו כדי למנוע דליפת data. יכול להיות שמודל הבינה מלאכותית יעביר אותו למישהו אחר.

1. לא להעלות מידע צד ג' לבינה המלאכותית.
2. לא להעלות מידע אישי - רגולציות לגבי פרטיות, GDPR.
3. לא להעלות מידע רגיש.
4. לא להעלות מידע רפואי.
5. לא להעלות כמויות גדולות של מידע.
6. להשתמש בגרסאות Business שלא משתמש במידע שלך כדי לאמן את המודלים שלו.

לגבי output

לעודא אם האוטופוט שקיבלנו עלול להיות מטעה, לא חוקי.. אפשר להשתמש באנליזות שמזהות open source code בקוד שלך.

הכנסת שינויים

בשביל להגן על ה-source code מוטב לשנות. אם לוקחים את הקוד מהבינה המלאכותית ומשנים אותו - יהיה יותר קשה להוכיח שהפרנו זכויות יוצרים של צד ג', זה יכול להיות יצירה נגזרת ותהיה לכם בעלות על השינויים, יכול להיות שיהיו מספיק שינויים כדי שזה ייחשב בבעלותכם.

Potential New Design Partners

דוטי רוצה להביא את המוצר בחינם לחברות גדולות לצורכי לימוד. אף חברה גדולה לא תסכים להתקשרות מבלי לחתום על הסכם סודיות. כל דבר יכול להיחשב מידע סודי. דוטי מקבלת מידע מלקוחות לתוך הצ'אט ובאאוטפוט נותנת הסברים החוצה, וכל הסכם של דוטי עם הלקוחות יחוייב בסעיף שהמידע שמביאים להם הוא מידע סודי.

מה עושים? שואלים, משתמשים רק לצרכים פנימיים.

דו"ט לא פתחה את המודל AI שלה בעצמה, גם בהסכם עם OpenAI יש הסכם סודיות. חזרה על נקודות: לשתף רק מידע שנדרש, לחתום על הסכם סודיות, עדיף לסמן מידע כסודי, לא לשתף מידע שאסור (כמו הכנסות).

דו"ט חתמה על הסכמי סודיות עם מייקרוסופט וגוגל. גוגל רצתה לוודא שדו"ט עומדים בחקיקות הקשורות למוצרי AI. לאמזון הייתה תוכנה של סריקת קורות חיים וכך ראתה קורלציה מי קיבל פיזיק טוב מי פוטר, וכשמגייסים מקבלים קורות חיים חדשים יש להם אינפוט נוסף. הבעיה: בגלל שהקורות חיים אומנו על קורות חיים של עובדי אמזון ב-10 השנים האחרונות אומנו בעיקר על גברים המודל יצא מוטה. בגלל הבעיה הזו ודומות אחרות, רגולטורים החליטו להטיל רגולציה על בינה מלאכותית. אירופה מאוד שמרנית בנושא, ארה"ב פחות, וביניהן מדינות קטנות כמו ישראל.

EU AI Act

אירופה היא הסמן הימני הקיצוני בנושא חובות הגנה. הם בעצם מטילים קנסות על חברות אמריקאיות גדולות כדי לספק עבודה בתוך אירופה. אירופה פותחת ב-EU AI Act. התחולה של החקיקה האירופאית בנושא בינה מלאכותית מאוד רחבה. כל חברה ישראלית עושה מאמצים לציית לחקיקות האלה. כל העולם מתיישר לכיוון הזה בהתאם.

הפילוסופיה שלה היא להגן על המשתמשים, בינה מלאכותית בלי הטיות, אמינה, שתגן על פרטיות המשתמשים.

יש מוצרי בינה מלאכותית עם סיכון גבוה ואסור להשתמש בהם (כמו למשל ניטור אנשים בצורה מאסיבית). אחרים, מוצרים אחרים בסיכון גבוה שיש עליהם רגולציה כמו מעבר על קורות חיים. אסור שתתקבל החלטה האם הוא מתקבל לעבודה רק על סמך AI, חייב לשלב בתהליך גם מעבר אנושי.

אחר כך Limited Risk כמו צ'אטים, שירות לקוחות.

ובסוף minimal risk שכולל כלי AI עם סיכון מזערי.

חלק מהרגולציה אומרת שעל החברה להסביר איך הגיעו מה-input ל-output, איך עושים את זה כשמשתמשים בבינה מלאכותית? זה מסבך ומעכב חדשנות.

רגולציה בארה"ב

אין רגולציה על פרטיות ואין רגולציה פדרלית כללית על בינה מלאכותית כמו באירופה. ביידן בסוף כהונתו החליט להתקדם לכיוון האירופי, אבל עם כניסתו של טראמפ כל הצווים בוטלו - והוסיף צווים שמסירים רגולציה על בינה מלאכותית כדי לנצח את סין במירוץ.

הגם שבארה"ב אין רגולציה פדרלית, יש במדינות ספציפיות שלקחו כללים ומחויבויות ספציפיות מהמודל האירופאי.

ישראל

מתלבטת מה לעשות, עומדת בין לבין. כרגע אין רגולציה מקיפה לגבי בינה מלאכותית.

שימוש ב-AI כדי ליצור את המוצר של Doti

נקודה חשובה כשלווקחים ספקים חדשים - מידע אישי. מה נחשב מידע אישי? בדרך כלל מתכנתים לוקחים את זה בצורה מצומצמת, אבל גם כתובת IP או מייל הם מידע אישי. אי אפשר להעביר אותו לספק או מודל AI בלי להבין את התנאים שלו עד הסוף, כי בהסכמים של החברה מול הלקוחות שלה אתה עלול להפר התחייבויות.

כשבונים מוצר חייב להצהיר שעומדים בכל חקיקות הפרטיות. בונים את המוצר בצורה שתשמור כמה שאפשר על פרטיות המשתמשים, לצמצם מידע שאוספים, לאסוף רק מה שנדרש ורק למטרה לגיטימית. כשמשתמשים במודל AI חדש צריך לוודא מה התנאים שכתובים בהסכם איתו - האם ישמור על הפרטיות בצורה נאותה?

כל ספק כזה צריך לחתום על "נספח פרטיות ואבטחת מידע" DPA. מדובר במחויבות של הספק אליי להשתמש במידע אישי רק לפי מה שכתוב, לא למכור אותו, לא להעביר אותו לצד ג'. לוודא בהסכם שהבעלים של ה-input נשאר אצל Doti. כל הלקוחות מביאים להם מידע, אז הם בוודאות יבקשו שהמידע יישאר שלהם.

Relationship with new Customer (Commercial Agreement)

מה חשוב לדעת? בהסכם עם לקוחות המטרה של דוטי היא להטיל את כל האחריות על הלקוח ולא על עצמה. זה לא תמיד מצליח, אבל יש דרכים חכמות לעשות את זה. השיטה היא לעשות flow down לתנאים שמופיעים בהסכם עם המודל להסכם עם הלקוח. הרבה פעמים מופיע במודלים "אסור להעלות מידע רגיש (רפואי, פיננסי)" אם לא שמנו את זה בהסכם, המודל בו אנחנו משתמשים עלול "לסגור לנו את השלטר".

Doti is Operating

עו"ד ייצג לקוח נגד חברת תעופה, שאל את צ'אט GPT אם יש תקדימים בנושא, והוא השיב לו שכן. העו"ד לא בדק בעצמו האם התקדימים קיימים והגיע לבית המשפט - שם הבינו שהוא כמובן המציא תקדימים וחייבו אותו בהוצאות משפט.

יש את נשוא prompt hacking, אפשר להוציא מבינה מלאכותית קודים. לקוח הגיע אל רועי עם צ'אט שירות לקוחות שבבעלותו. באתר הלקוחות יכולים לשאול שאלות. אחד הלקוחות ביקש מהצ'אט שכל מה שהוא יבקש ממנו, הוא יגיד שזה מחייב מבחינה משפטית. הלקוח ביקש מהצ'אט לקנות שברולט בדולר אחד, והצ'אט כמובן הסכים ואמר שזה מחייב משפטית.

זה כמובן לא חייב מבחינה משפטית, אבל מה אפשר לעשות כדי להפחית את הסיכון בנושא? disclaimer. למשל ChatGPT כותב במפורש - ChatGPT can make mistakes. המליצו ללקוח להקפיץ בצורה אקטיבית disclaimer כזה.

Marketing

מחלקת השיווק רוצה לפרסם בלינקדין ויכולה להשתמש למשל במודל AI. המודל יכול לשלוף תמונה שכפופה ברישיון ולג'נרט על בסיסה. הייתה תביעה גדולה על מודל שהשתמש בתמונות שכפופות ברישיון כדי לאמן את המודל שלה.

כמו בקוד, ככל שעשינו יותר שינויים בתמונה כך הסיכוי שזה ייחשב העתקה יורד.

Investments and M&A

בסופו של דבר Salesforce רכשה את החברה. כאן יש התחייבות שכל המידע הרוחני בבעלותך, שלא פורסם חומר שיווקי שמפר זכויות יוצרים, ואם הוכח שמפרים - יכולים להיות חשופים לתביעות, קנסות.

שאלה 1 – ה

שאלה 2 – ד (אורוול דיבר על האח הגדול ואיסוף אינפורמציה, קפקא דיבר על חוסר האונים מול השלטון)

נושא אחר

לפני שבועיים: בג"ץ הסנגוריה הציבורית נגד היועצת המשפטית לממשלה. מה לעשות אם מישהו מסכים לתת את הטלפון? הוא נותן את הטלפון מיוזמתו למרות שהסבירו לו שהוא לא חייב. הסניגוריה עתרו שזה לא חוקי, כי יש חוק שאומר שחייב צו של בית משפט לערוך חיפוש בטלפון. טענה שנייה אמרה שיחסי הכוחות לא שווים ולכן אי אפשר לדבר על הסכמה כשהמשטרה מגיעה ומבקשת את הטלפון. לפעמים אנשים רוצים לתת את הטלפון כדי לקצר את התהליך המשפטי.

טענת השופטים הייתה שנוהל כזה צריך להיות מבוסס בחקיקה. דחו את ההחלטה ל-18 חודשים, ואם לא תהיה חקיקה בזמן הזה הנוהל יבוטל.

בעד הנוהל: הארכת ההליך ופגיעה בחשודים, זעזוע המערכת. ברגע שיהיה חוק יתנו למשטרה עוד סמכויות. כשתיקנו את החוק בנושא בדיקות דם לנהיגה בשכרות, עיגנו בחוק סמכויות אפילו יותר רחבות.

נגד הנוהל: לשון החוק ברורה והנושא לא מופיע בחוק. הסכמה מצד הנאשם לא תמיד מהווה הסכמה (בגלל יחסי הכוחות).

הזכות להישבח

מספר מקרים להמחשת הנושא

- עורך דין מסוים רואה שכשהוא חיפש את שמו בגוגל מופיע שהוא הורשע בחמש פרשיות שונות. בית משפט השלום קבע שמי שהכתבה הופיעה אצלו צריך להוריד אותה, הוא ערער לבית משפט מחוזי ואלו קבעו שגם גוגל צריכה להוריד.
- עו"ד יונתן מילר ראה שכשמחפשים את השם שלו מופיע מישהו עם שם זהה שהורשע בעבירות של גניבה. כשהוא פנה לבית משפט אמרו לו שאין מה לעשות ולא יורידו את השם מהכתבות.
- כשמחפשים "אלון סלע" (שם בדוי, פסיכולוג ילדים) צצה כתבה בוואלה של פסיכולוג ילדים (שזה בכלל לא שמו) שהורשע בעבירות מגונות בילדים. הוא פנה לוואלה והם הסירו את הכתבה, אבל הכותרת נשארה בגוגל ורק אין אפשרות להיכנס לכתבה. אחרי שטיפלו בזה גם הכותרת ירדה מגוגל.
- עד כמה מנועי חיפוש צריכים להיזהר כדי לא לפגוע באנשים ספציפיים? זו שאלה.
- עו"ד בשם מריו קוסטחה נקלע לחובות, 12 שנה אחרי הוא גילה שכל פעם שמחפשים את השם שלו מגיעים לכתבה הזו. בית הדין באירופה קבע שיש לאדם זכות להישבח אם הנושא לא רלוונטי או לא ראוי.

- ה-GDPR אומר שאפשר להוריד את המידע במצב שמסרת את המידע, לא על המצב שתיארנו. בצרפת נושא הפרטיות מאוד חזק – ודורשים למחוק לא רק את הגרסאות הצרפתיות אלא בכל שפה. גוגל לא הסכימה להוריד לגמרי כי אז היא חושפת את עצמה לבעיות חופש הביטוי. מה שהם כן יכולים לעשות, זה לחסום את תוצאות החיפוש האלה באירופה. בית הדין קבע שגוגל צודקים אבל הוסיפו סעיף לא ברור שממנו נראה שהם יכולים לעשות את זה לעתים בכל מצב.
- בית המשפט הגמרי פסק שזכותו של רוצח משנות ה-80 להישבח. נושא בעייתי.
- מנתחת הולנדית פעלה בצורה רשלנית בניתוח. אחרי כמה שנים ביקשה שיסירו את הסיפור וינקו את שמה. מצד אחד רוצים שמידע יהיה זמין וזו זכותנו לדעת דבר כזה טרם ניתוח, מצד שני כמה זמן צריך לזכור את המקרה?
- תביעות בבית משפט הן בדלתיים פתוחות – באו אנשים שתבעו על מקרים בהם נגרמו להם נזקי גוף ואמרו שהם לא מוכנים שהשם שלהם יופץ לצד הנזקים שקרו להם, לכן לא מפרסמים יותר שמות במקרים של נזקי גוף. אותו דבר בבית דין לענייני משפחה.

אינטרסים מתנגשים – חירות ושוויון

מי שבעד חירות יכול להגיד שהוא לא צריך לשלם מס על עבודה קשה שלו לעומת מישהו שלא עבד ולא משלם מיסים. מצד שני מי שמדבר על שוויון יכול להגיד שזה לא פייר שאחד זכה במיליונים ולשני אין מה לאכול. הקושי הוא למצוא את האיזון ביניהם. **מילטון פרידמן** היה קיצוני לכיוון החירות.

יש זכות לפרטיות, זכות לחופש ביטוי וזכות לדעת. הגישו לגוגל מעל 2.4 מיליון בקשות למחיקה הגיעו לגוגל. בישראל **אין זכות להישבח**. עשו הצעות חוק פרטיות (ח"כ לא בממשלה הציע הצעת חוק, לא מדובר בהצעת חוק של הממשלה שלה יש סיכוי טוב יותר לעבור) ומדברים על זה מפעם לפעם, אבל כרגע אין. מה שכן אפשר לעשות, לפי חוק הגנת הפרטיות אפשר להסיר מידע שגוי שהופץ אודותיך.

הצעת חוק להגנה על קטינים

קטינים יכולים לבקש למחוק מידע אודותם (זה קצת בעייתי כי מלכתחילה אסור לפרסם למשל תמונות של קטינים). אף אחד לא התנגד להצעת החוק.

מידע אירופי בישראל

מה קורה אם יש מידע אירופי בישראל? האם מישהו מאירופה יכול לבקש למחוק משהו בישראל על פי תקנות המידע? ישראל הגיעה להסכם עם אירופה כדי שיהיה אפשר להשתמש בישראל במידע באירופה – מקרה כזה הוא בעייתי, אנחנו לא בטוחים מה יקרה.

פתרון טכנולוגי

יש אנשים שטוענים שיש להם אפשרות להעלים פרסומים ולא רק לדחוק אותם, לא ברור איך הם עושים את זה.

האם המידע אם אדם בחיים או נפטר זו פגיעה בפרטיות? אוניברסיטאות משלמות פנסיה תקציבית – פנסיה כל עוד הבנאדם חי. האוניברסיטה ממשיכה להעביר כסף אבל יכול להיות שהאדם נפטר. בית המשפט קבע שזה מידע פרטי אבל הוציא צו שמוסדות מסוימים יכולים לקבל את המידע.

בדומה יצא צו שמאפשר לקבל מידע על שירות מילואים (הצו הוא למשך שנה בינתיים).

פיטורי עובדים

האם מעסיק יכול לפטר את העובד שלו על בסיס דברים שכתב ברשתות החברתיות? תמיכה בטיור? פגיעה בשם הטוב של מקום העסק שלך?

במקום מידתיות אולי יותר נכון להגיד איזון.

- מיכאל עובד של חברת מקורות מתח עליה ביקורת ופרסם אותה. מקורות פיטרו אותו.
- תמרה סוויטי פוטר מחברת פלאפון עקב תמיכה בטרור, היא הוכיחה שזה לא היה נכון וזכתה בפיצויים.
- עבאסי נגד קופת חולים כללית – טענו שהוא תומך בטרור, הוא טען שהוא רק צטט פסוקים מהקוראן. בסופו של דבר מאחר שפיטרו אותו מהר מדי בלי הליך הוגן הוא קיבל פיצויים.
- מאיר ברוכין נגד עיריית פתח תקווה – מורה ששייך לשמאל הקיצוני, אבל אמר דברים שהם ככל הנראה לא קיצוניים, והחזירו אותו לעבודה.

המסקנה הייתה שגם כשמפטרים בעקבות מקרים כאלה יש **הליך מסודר והוגן** לפני הפיטורים והמקרה צריך להיות **חד משמעי** – חייב לקרוא לעובד לשימוע ולשמוע את טענותיו. בארה"ב הפיטורים הרבה יותר קלים, וגם לצד השני לעזוב עבודה זה עניין פשוט יותר. בישראל מי שלא עומד בהליך הפיטורים נכנס לבעיות.

יש רשימה של דברים שצריך לבדוק לפני פיטורים אבל אין מדיניות ברורה. היום הרבה יותר קל להתריס כלפי העולם (פוסט ברשתות החברתיות) ולכן צריך להיזהר:

- האם העובד במגזר הפרטי או הציבורי?
- מה סוג המידע שהוא מתייחס אליו – אישי? מנוגד למעסיק? פוליטי קיצוני?
- מה הפגיעה – לשון הרע? משפיל? מתריס?
- מה רמת הפגיעה – מידתית? הוגנת? קיצונית?